Kattenchalet

Bouwplan, tekeningen, materiaal en zaaglijst

Rev K, 6-11-2026. Dit plan vervangt Rev A en de eerdere voorlopige tekening en zaaglijst. Alle maten, zaaglijsten en plaatindelingen komen uit één rekenmodel. Dat model controleert automatisch dat geen onderdelen door elkaar lopen en dat de ramen vrij in hun sparingen passen.

In het kort

Onderdeel	Uitvoering
Buitenmaat	1220 x 789 x 1508 mm, dak 1420 x 1039 mm
Bovenkamer	Binnen 984 x 600 x 505 mm. Raam 100 x 50. Vloer, wanden en plafond geïsoleerd met PIR 70 mm.
Trapkamer	Binnen 484 x 600 x 505 mm. Raam 50 x 50. Wanden met de rest van de PIR, onverwarmd. Trap langs de linkerwand, helling 45°, 6 optreden van 99 mm.
Veranda	Kamer met open voorkant, 413 x 671 x 505 mm. Zijkant dicht. Naar de trapkamer via een kattenluik (PetSafe 700 S, uitsparing 158 x 185), met daarboven een luchtopening met gaas.
Toegang	Via de ramen, die binnenstebuiten zijn gemonteerd en vanaf buiten opengaan. Geen luiken.
Wandbekleding	Lightply multiplex 9 mm (falcata), 2 platen 2440 x 1220 (Hornbach, binnen en beschut buiten), gelijmd, geschroefd en blank gelakt, zodat het hout zichtbaar blijft. Ook plafond en onderkant tussenvloer, beide uit één stuk.
Vloeren en trap	Betonplex 12 mm (art. 12628592). Ook de trap en de onderkant van het dakoverstek.
Verwarming	Netstroom met thermostaat, 120 W buisverwarming achter beschermkap. Piek berekend op 43 W bij -5 °C. Circa 95 kWh per winter.
Ventilatie	PVC Ø100 met afsluitbaar rooster, aanvoer via trapgat. Ø40 is te weinig (zie berekening).
Plaatsing	Op het terras in Rijswijk, in de hoek bij de schutting. Rug naar de schutting, ramen naar het terras. Achterwand minstens 250 mm van de schutting.
Fundering	6 betonpoeren onder de terrastegels, met U-paalhouders in het beton; trekvast. Vloer beneden met PIR 70 en een OSB-onderplaat. Vrije hoogte onder het frame ca. 170 mm.
Materiaal	Vooral Hornbach. Gevel Douglas 18 x 145 met Hornbach Hybride houtbeits grenen, hoeklatten, boeiboorden en regenluifel in Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet; dak EPDM.

Jouw keuzes

- **Geen toegangsluiken.** De ramen zijn de toegang en zitten binnenstebuiten, gelijk met de gevel.
- **Zo klein mogelijk rond het bovenraam.** Het raam van 1000 mm zit tussen twee hoekstijlen die er strak tegenaan komen, met 1 mm speling per kant. Daardoor is het chalet 1220 mm breed. De binnenplaten steken 8 mm voorbij het kozijn. De kamers zijn 600 mm diep, gemeten vanaf de achterkant van het kozijn; buitenmaat 789 mm.
- **Kozijn direct op de vloer, geen dorpellat.** Kamers 505 mm hoog: raam 500 plus 5 mm montagevoeg boven, zodat het kozijn past en het plafond er niet op rust. Totale hoogte 1508 mm, onder de 1650-1750 uit de overdracht. Dit geeft minder waterreserve dan de eerdere opstand van 30 mm; zie 'Ramen binnenstebuiten'.
- **Zijkant veranda dicht.** Toegang alleen via de voorkant. De verandapaal vervalt, waardoor de veranda 413 mm breed wordt.
- **Trap tegen de linkerwand,** stijgend van voor naar achter, met het trapgat linksachter. De voet van de trapboom staat 5 mm achter het kozijn, vrij van de EPDM-rand; dat kan, omdat de vleugel nu naar buiten draait. Helling 45°, jouw keuze.
- **Lightply multiplex 9 mm als wandbekleding en betonplex 12 mm voor de vloeren.** Lightply is jouw keuze (10-11-2026) in plaats van Elliotis Pine: iets duurder, maar egaal en zonder kwasten. Betonplex 12 is goedkoper dan 18 mm. Zie 'Plaatmateriaal'.
- **Op het terras, met poeren onder de tegels.** De U-paalhouders staan in vers beton en steken door een gat in de tegel. Zo blijft het terras heel en het beton uit het zicht. Weghalen kan door de staven door te slijpen en de 6 tegels te vervangen.

Mijn adviezen waarmee je akkoord bent

- **Zonnepaneel en accu niet als hoofdbron.** In december is ongeveer 632 Wh per dag nodig, terwijl 100 Wp paneel dan 58-103 Wh per dag oplevert. Daarvoor is 600-1100 Wp nodig, plus accu: niet haalbaar binnen €250-500. Netstroom past wel. De mantelbuis houdt een uitbreiding open.

- **Ø100 in plaats van Ø40 ventilatie.** Bij 5 °C trekt Ø40 op natuurlijke wijze 1,2 m³/h terwijl minstens 3,6 m³/h nodig is. Ø100 haalt 8,2 m³/h. Bij vorst knijp je het rooster om warmte te sparen.
- **Verankering in de grond.** Bij storm is het kantelmoment ongeveer 2,3 keer zo groot als wat het eigen gewicht kan opvangen.

Status van de keuzes

Onderwerp	Status	Keuze en toelichting
Ramen binnenstebuiten	Jouw keuze, afwijkend van de bedoelde montage	Zie 'Ramen binnenstebuiten'. De garantie zal dit waarschijnlijk niet dekken.
Bovenraam	Jouw voorkeur	Hornbach kelderraam 100 x 50 (art. 12074105). Dubbel glas, Uw 1,3, 15,5 kg. Glasdoorkijk ongeveer 764 x 264 mm.
Raam trapkamer	Jouw voorkeur	ARON Basic+ 50 x 50 (art. 12331530). Triple glas, Uw 0,92, 10,4 kg. Glasdoorkijk ongeveer 298 x 298 mm.
Maat ramen	Te controleren	Jij en ik gaan ervan uit dat 1000 en 500 de buitenmaat van het kozijn zijn. Hornbach bevestigt dit niet. Breedte en hoogte van het hele chalet hangen hier nu direct van af: meet na levering; voor die tijd niet zagen.
Wandbekleding	Jouw keuze	Lightply multiplex 9 mm, 2440 x 1220 (art. 12575686), blank gelakt; vervangt Elliotis Pine (10-11-2026). Bovenkamer prima. Veranda en trapkamer: goed afwerken, zie 'Plaatmateriaal'.
Vloeren	Jouw keuze	Betonplex 12 mm (art. 12628592). Sterk genoeg voor kat en mand, niet om op te staan of te knielen.
Isolatie	Jouw keuze	PIR 70 mm alu in regels 44 x 69, geen vezels voor de kat. Eén pak van 5,04 m² (7 platen). De plaat is 1 mm dikker dan de regel: hij drukt in tegen de folie.
Wanden beneden	Jouw keuze	PIR ook in de buitenwanden van trapkamer en veranda en in de scheidingswand (44 x 69, jouw keuze). Dat levert weinig warmte op, want die ruimtes zijn onverwarmd en de veranda staat open.
Dampopbouw	Mijn advies	Alu-PIR met getapete naden als dampscherm, geen extra folie. Buiten dampopen waterkerende folie.
Dak	Mijn advies	Koud dak: PIR op plafondplaat, geventileerde ruimte, OSB-3 11 mm (jouw keuze), EPDM. Afschot 1:36 naar achter. Niet op het dak staan.
Tussenvloer	Mijn advies	PIR 70 mm vult de hele holte tussen de balken. De plaat is 1 mm dikker dan de balk: schuur of druk hem in, zodat de vloer vlak blijft.
Vloer beneden	Jouw keuze	PIR 70 tussen de balken van het geïmpregneerde frame, OSB-3 11 eronder uit de rest van de dakplaat, betonplex erop, 5 mm afschot naar voren. Weinig winst in warmte; het gebruikt vooral restmateriaal. De onderkant is daarna niet meer te controleren: frame rondom dicht houden.
Verwarming	Besloten	Netstroom met thermostaat. Specifiek verwarmingsmodel nog te kiezen; ik vond er geen bij Hornbach.
Ventilatie	Besloten	PVC Ø100 (eigen restant) met afsluitbaar rooster. De werking in de praktijk controleren met een hygrometer.
Fundering	Jouw keuze	6 poeren onder de tegels met KAISERTHAL U-paalhouder (art. 3896646) in vers beton. Beton blijft bij weghalen onzichtbaar in de grond.
Treksterkte paalhouder	Te controleren	Hornbach geeft geen treksterkte, inbouwdiepte of betekenis van de maten. Ik neem aan: U 100 hoog, staaf 200 lang. Meet dit na ontvangst.
Tegels	Te controleren	Formaat, dikte en tegelpatroon meten. Elke staaf moet minstens 50 mm van een voeg uitkomen.
Grond onder het terras	Te controleren	Zand, puin of klei zie je bij het graven. Op klei 700 mm diep, dan is meer beton nodig.
Houtsoort gevel	Jouw keuze	Douglas 18 x 145 tand-en-groef (Hornbach) met Hornbach Hybride houtbeits grenen, op primer. Op Douglas wordt de kleur warmer en roder dan op het inspiratieplaatje: eerst een proefstuk; hoeklatten en boeiboorden in Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet.
Buitenmaat 1220 x 789	Jouw keuze	Volgt uit het raam (breedte) en 600 mm binnendiepte. Vervangt de 1300 x 900 uit de overdracht.
Vergunning	Te controleren	Niet onderzocht; controleer lokale regels en afspraken met buren.

Ramen binnenstebuiten

Dit ontwerp volgt jouw keuze. Beide ramen zijn gemaakt om naar binnen open te draaien en Hornbach vermeldt geen buitendraaiende montage. Deze montage is dus niet door de fabrikant bedoeld. Het risico zit vooral in water. De details vangen dat zo goed mogelijk op, maar ik kan niet garanderen dat het volledig dicht blijft. Ik vond geen bron die deze montage bevestigt; de punten hieronder zijn mijn eigen beoordeling op basis van de profieltekening.

Wat verandert	Gevolg	Maatregel in dit ontwerp
Afwateringssleuven wijzen naar de andere kant	Water dat achter de eerste rubber komt, loopt aan de binnenzijde uit het kozijn.	EPDM onder het kozijn, 30 mm omhoog achter het kozijn verlijmd, en naar buiten over de lekdorpel. Er is geen houten opstand meer: dit is de enige waterkering, en een lek komt sneller op de vloer.
Glaslatten en vleugel zitten buiten	Meer naden in de regen. De vleugel heeft aan deze kant geen druiprand.	Raam onder overstek (150) en luifel (90). Naden en glaslatten dun afkitten. Lekdorpel met overstek 34.
Wind drukt de vleugel van het kozijn af	De rubbers sluiten bij harde wind minder goed. De sluitpunten vangen de kracht op.	Kleine afmetingen beperken de kracht. Na storm goot en binnenzijde controleren.
Kiepstand kantelt naar buiten	Regen valt in de opening. Risico voor de kat blijft.	Alleen op kiep in droog weer en als de kat niet binnen is, of de kiepstand blokkeren.
Greep zit buiten	Iedereen kan het raam openen. Vleugel kan bij wind dichtslaan.	Afsluitbare greep; bij wind vasthouden tijdens gebruik.
Links wordt spiegelbeeld	De scharnierzijde verandert mee. Greep links gezien van binnen wordt greep links gezien van buiten.	Kies bij bestellen welke kant je wil; controleer dit op het raam zelf.
Garantie	DHK sluit 'verkeerde montage' uit; de voorwaarden van Hornbach en ARON heb ik niet gelezen.	Reken erop dat de garantie vervalt. Vraag het zo nodig aan Hornbach.

Als het toch lekt, is het terugzetten naar normale montage lastig, omdat dan de bediening verdwijnt. Controleer daarom de eerste maanden na elke harde regenbui de goot en de binnenzijde van het kozijn.

Bereik door de ramen

De doorgang in het raam is kleiner dan de buitenmaat: ongeveer 866 x 366 mm boven en 360 x 360 mm beneden. De ruimtes zijn 600 mm diep, en daar komt de wanddikte van het kozijn bij. Het bovenraam is breed genoeg, maar de achterhoeken zijn net haalbaar. In de **trapkamer** is de achterhoek achter de trap het lastigst: gebruik een kleine stofzuiger met slang of een borstel met lange steel, eventueel ook via de doorgang vanuit de veranda. De trap is na het plaatsen van de tussenvloer niet meer uit te nemen.

Plaatmateriaal

Buitenkwaliteit is binnen inderdaad niet nodig. In de verwarmde bovenkamer is Lightply prima. De trapkamer en veranda zijn onverwarmd en de veranda staat aan de voorkant open. Hornbach noemt deze plaat voor binnen en beschut buiten, maar geeft geen lijmklasse of formaldehydeklasse, en het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant ook niet. Daar ligt dus het enige echte risico; vraag die na.

- Lightply is multiplex van falcata: licht, egaal en zonder kwasten, ongeveer 400 kg/m³ (afgeleid uit 10,72 kg per plaat). Dat hout is zacht: krabben laat sneller sporen na en kleine schroeven houden minder. Zet daarom een krabplank neer en schroef altijd in de regels. Leg de mooiste kant naar binnen.
- 48 uur acclimatiseren, voorboren, schroeven minstens 15 mm uit de rand. Schuur goed tot er geen splinters meer zijn en werk af met TENCO Bootlak blank mat in minstens 3 lagen, zonder witte grondverf. Schuur licht tussen de lagen en wacht 24 uur per laag; verwerken tussen 8 en 25 °C, niet in de volle zon. De fabrikant noemt alleen hardhout: test daarom op een restje of de lak goed hecht en of kwasten erdoorheen komen. Randen afronden (R3) en sealen: dat is het kwetsbaarste deel.
- Lijm met PU- of houtlijm en schroef om de 100 mm op de regels, omdat de platen het chalet stijf houden. Dat geldt vooral voor de wanden rond de open voorkant van de veranda.
- Laat de onderrand 3-5 mm boven de vloer stoppen en kit de naad, zodat de plaat geen water optrekt. Controleer de veranda de eerste winter. Blijft de plaat daar nat of trekt hij bol, vervang dan alleen die wanden door betonplex 12 mm.
- Alles past uit 2 platen van 2440 x 1220 mm, ongeveer 80 % benut; volg het zaagplan op blad T11. Alle wanden, het plafond en de onderkant van de tussenvloer zijn uit één stuk. Laat de platen bij Hornbach voorzagen langs de eerste lange snede als ze anders niet in de auto passen.
- Bevestig zware dingen, zoals de verwarmingskap, in de regels en niet in de plaat.

- Betonplex 12 mm is sterk genoeg voor een kat en mand bij deze balkafstand (maximaal 281 mm), maar niet om op te staan of te knielen. Ik gebruik het ook voor de trap en de onderkant van het dakoverstek, omdat die buiten hangt en er restmateriaal van de vloeren is.

Berekeningen

Aannames: binnen 11 °C, ontwerpnacht -5 °C. Warmte van de kat zelf is niet meegeteld, dus dit is aan de veilige kant. Warmtebruggen zijn per wanddeel meegenomen. Het zijn handberekeningen, geen gevalideerde simulatie.

Warmteverlies bovenkamer

Onderdeel	W/K	W bij 16 K verschil
Zijwanden (2x)	0,38	6
Achterwand	0,25	4
Voeg rond het raam (hout)	0,00	0
Raam 100x50 (Uw 1,3)	0,65	10
Vloer	0,19	3
Plafond	0,19	3
Trapgat (aanname: koude lucht blijft beneden)	0,25	4
Totaal transmissie	**1,90**	**30**
Ventilatie, 2,3 m³/h (rooster bijna dicht)	0,77	12
Piek bij -5 °C		**43**

Gemiddeld in november tot en met maart is ongeveer 26 W nodig, ongeveer 95 kWh per winter. Bij een aangenomen stroomprijs van €0,30 per kWh is dat ongeveer €29. Een verwarming van 120 W geeft reserve voor strenge vorst en snel opwarmen. Een lichtere 60 W laat bij de berekende piek weinig ruimte over. Het raam is met ongeveer 34 % van het verlies een groot deel; als het door de omgekeerde montage minder goed sluit, wordt het verbruik hoger.

Oppervlaktetemperatuur en condens

Het dauwpunt bij 11 °C en 75 % luchtvochtigheid is 6,6 °C. Bij -5 °C buiten is de wand op de isolatie 10,4 °C, op een regel 8,5 °C en op het glas 8,7 °C. Dat ligt allemaal boven het dauwpunt. De kozijnrand kan kouder zijn, dus lichte condens onderin het raam is bij strenge vorst mogelijk.

Ventilatie op natuurlijke trek

Vochtproductie van de kat is geschat op 5-10 g/h (een aanname: geschaald vanaf mensgegevens). Doel: onder 75 % luchtvochtigheid bij buitenlucht van 90 %. Trekhoogte 0,95 m, stromingscoëfficiënt 0,5. Wind helpt meestal, maar telt niet mee.

Buiten °C	Nodig 5 g/h	Nodig 10 g/h	Ø40 (36 binnen)	Ø75 (71 binnen)	Ø100 (96 binnen)
-5	1,1	2,3	1,9	7,5	**13,7**
0	1,6	3,2	1,6	6,2	**11,3**
5	3,6	7,2	1,2	4,5	**8,2**
10	n.v.t.*	n.v.t.*	0,5	1,8	**3,3**

Waarden in m³/h. *Bij 10 °C en vochtige buitenlucht haalt geen enkele luchtverversing 75 %: de lucht is zelf al zo vochtig. Geen probleem zolang de wanden warmer zijn dan de lucht buiten, en kort van duur.

Conclusie: Ø40 volstaat alleen bij vorst. Ø100 is bij 5 °C voldoende, ook voor de hoge schatting, met weinig marge voor de weerstand van gaas en roosters. De lage inlaat onder het kattenluik geeft de trekhoogte. De hygrometer moet dit in de praktijk bevestigen; een kleine ventilator is de terugvaloptie.

Energievoorziening: waarom geen zonnepaneel als hoofdbron

Gegeven	Waarde
Benodigd in december	Ongeveer 26 W, 632 Wh per dag
Opbrengst 100 Wp in december	58-103 Wh per dag (18-32 kWh per kWp in de maand, geen schaduw)
Benodigd paneel	600-1100 Wp, zonder laadverlies en donkere weken
Accu LiFePO4 100 Ah, 12,8 V	Ongeveer 1152 Wh bruikbaar, dus ongeveer 44 uur zonder zon

Conclusie: een accu overbrugt ruim een etmaal, en in donkere weken laadt een klein paneel die niet op. Netstroom is de enige realistische hoofdbron binnen het budget. Een klein paneel zou wel een ventilator of ledlampje kunnen voeden.

Stabiliteit bij storm

Windkracht op 1,42 x 1,51 m bij 0,9 kN/m² (aanname, ongeveer een stoot van 130 km/h op chalethoogte): 1,9 kN. Kantelmoment 1,80 kNm. Het eigen gewicht van ongeveer 221 kg geeft 0,77 kNm tegenwicht. Tekort: 1,6 kN trek aan de loefzijde, verdeeld over 3 poeren: ongeveer 55 kg per poot. Eén poer van 300 x 300 x 500 mm weegt ongeveer 104 kg. Tegel en grondwrijving tel ik niet mee. Daarmee houden de poeren tot ongeveer 150 km/h, zolang de 3 poeren gelijk dragen. Bevestig de paalhouders dus echt trekvast in de poer en de poten aan het frame. Dit is een handberekening, niet gecontroleerd door een constructeur. Voor de treksterkte van de paalhouder zelf geeft Hornbach geen waarde.

Waarom niet los of alleen op de tegels. Zonder verankering kantelt het chalet bij wind op de voor- of achterkant al rond 80 km/h. Een tegel van 60 x 60 x 5 cm weegt ongeveer 41 kg (aanname voor het formaat), minder dan de trek per poot, en ligt los op het zand.

Wind in Rijswijk. Rijswijk ligt volgens mijn schatting in de kuststrook van ca. 10 km die het KNMI hanteert. Meetstations die ik op de kaart aanneem als Rotterdam en Valkenburg (KNMI TR-306, 1961-2007): stoot van 108 km/h eens per 2-3 jaar, 130 km/h eens per 10-20 jaar, ongeveer 145 km/h eens per 50 jaar. Die cijfers gelden voor open terrein op ca. 10 m hoogte. In een bebouwde tuin op 1,5 m hoogte is de wind lager; ik neem ca. 20 % aan, maar dat is niet gemeten.

Sterkte

Dakplaat OSB-3 11 mm (jouw keuze) op sporen 274 mm hart op hart: met 70 kg/m² sneeuw doorbuiging ongeveer 0,1-0,2 mm en spanning circa 0,3 MPa, ruim onder de sterkte van OSB-3 (circa 16 MPa, EN 12369-1, niet nagezocht). De plaatrand ligt rondom op sporen, zijsporen en boeiboorden, zodat de daktrimschroeven in hout uitkomen. Niet berekend: een knie of ladder op de plaat; ga daarom niet op het dak staan.

Plafondrand boven het raam (44 x 69, overspanning 1002 mm): dak plus 70 kg/m² sneeuw geeft ongeveer 0,57 kN/m, buigspanning circa 2,1 MPa en doorbuiging circa 0,7 mm, binnen de voeg van 5 mm. Die voeg is nodig: zo komt het dak niet op het kozijn te rusten. Vloerrand boven de veranda (44 x 69, 431 mm): ruim voldoende. Dit is een eenvoudige controle zonder rekenmodel van een constructeur; vuren van Hornbach is niet als C24 gesorteerd.

Veiligheid voor de kat

Risico	Maatregel in dit ontwerp
Kiepstand van het raam	**Dit is het grootste risico.** Katten raken vast in een kiepraam en kunnen daardoor ernstig gewond raken of sterven. Dat geldt ook als het raam naar buiten kiept. Zet de ramen nooit op kiep als de kat erbij kan, tenzij met een beveiliging.
Open raam	Door de omgekeerde montage kan de kat er bij een open raam direct uit, en terug. Sluit het raam tijdens het schoonmaken als de kat binnen is. Greep afsluitbaar.
Eén uitgang	Met de dichte zijkant is de voorkant van de veranda de enige uitgang. Een vreemde kat of ander dier kan de jouwe dan in het chalet in het nauw drijven. Let daarop in de eerste weken. Een tweede uitgang kan later in de rechterwand, boven de vloer, als dit een probleem blijkt.
EPDM-rand achter het kozijn	Deze rand zit nu in de kamer, op kattenhoogte. Verlijm hem volledig en controleer hem regelmatig op krabsporen: een beschadiging is ook een waterlek.
Isolatie	PIR volledig achter de wandplaat; geen vezels. Naden gekit, randen afgedekt.
Elektra en hitte	Verwarming achter stalen kap, kabels in mantelbuis, thermostaat buiten bereik, maximaalthermostaat, aardlek.
Brand	PIR niet bij warmtebron; niet-brandbare plaat achter verwarming; afstand volgens fabrikant. Geen warmtelamp en geen open gloeielement.
Vastzitten	Kattenluik 158 x 185, met een magneet; trapgat 247 x 343. Ventilatiegaten met RVS gaas. Treden liggen op de tanden en steken niet buiten de bomen uit; geen kier waar een poot in kan.
Trap	Treden met sisal of rubber. Hoek 45°: steil voor een oudere of stijve kat, dus controleer dat in de eerste weken. De bovenste trede komt tegen de achterwand; de kat stapt daar zijwaarts of vooruit de kamer in.
Lage kamers	Vrije hoogte 505 mm: ruim genoeg voor een kat, minder om te klimmen of springen. Mand laag houden, zodat de kat nog door het raam kan kijken.
Houtbehandeling	Gebruik de houtbeits alleen buiten. Binnen geen biocide. De TENCO-lak bevat oplosmiddel: lak de platen vóór montage en goed geventileerd, en laat ze dagen luchten tot je niets meer ruikt voordat de kat erin gaat. Controleer het veiligheidsblad van elk product.
Tocht	Dichte zijkant, doorgang achterin, bed bij het raam; lucht loopt achterlangs naar de afvoer.
Scherpe delen	Schroeven door de plaat mogen niet uitsteken: verzink ze. Plaatranden licht afronden.

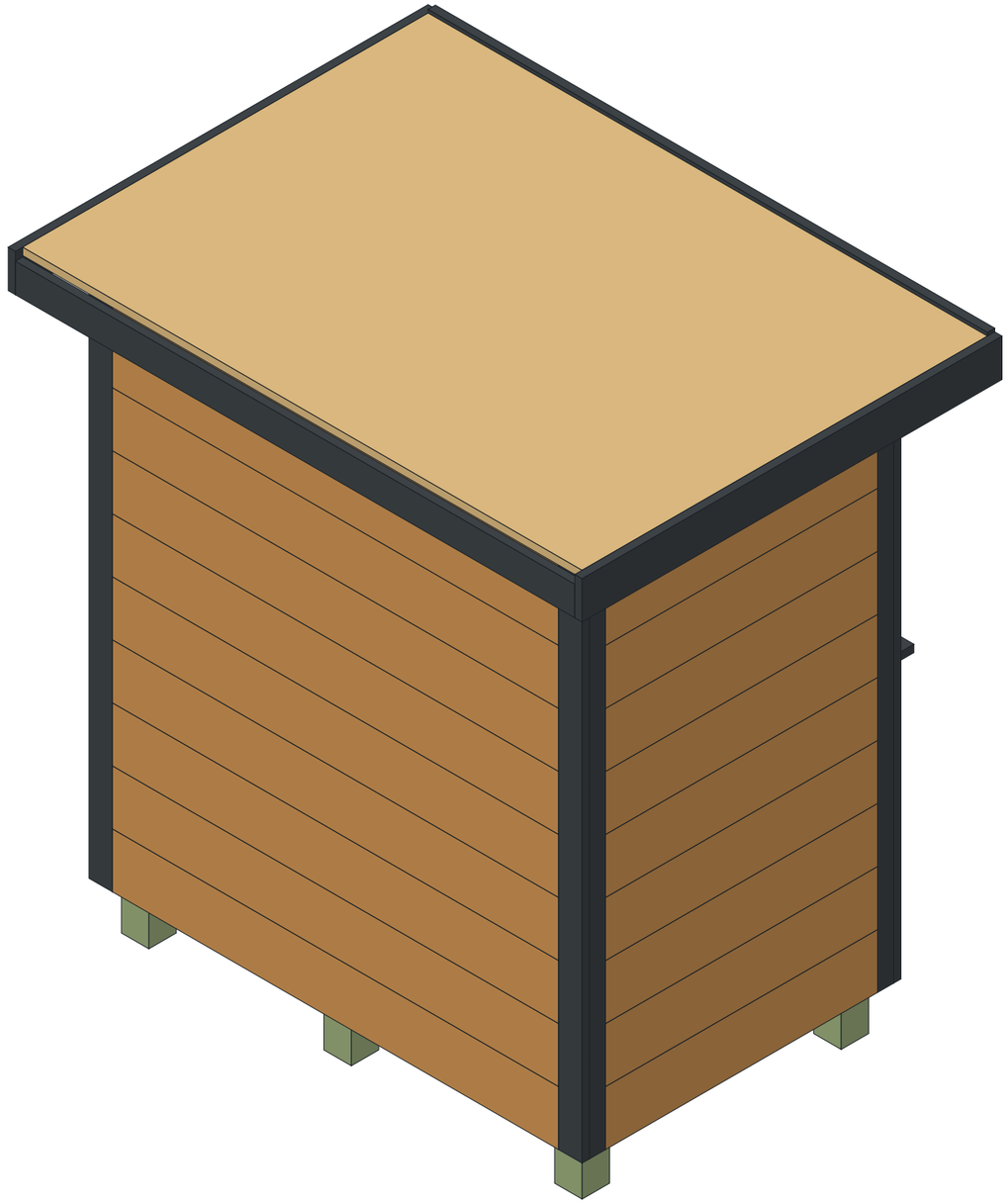
Wat de Hornbach-ramen betekenen

- **Glashoogte.** Een profiel van 118 mm rondom laat bij het bovenraam 264 mm glashoogte over, op 118-382 mm boven de vloer. Een kat op een lage mand kijkt er goed doorheen. Je ziet niet het royale panorama uit de inspiratieafbeelding.
- **Isolatie.** Het betere raam (Uw 0,92) zit in de onverwarmde trapkamer. Een triple 100 x 50 zou ongeveer 3 W schelen; niet de moeite waard.
- **Levering.** Geen van beide heeft een greep. Hornbach adviseert montage door een vakman.
- **Maat.** De maattekening van het kelderraam is een algemeen catalogusprofiel. Meet beide ramen na ontvangst en pas zo nodig de sparing aan.

Voor-rechts



Achter-links



Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Hoofdmaten: buiten 1220 x 789, hoogte 1508 (bovenkant dak voor), dak 1420 x 1039.

Bovenkamer binnen 984 x 600 x 505. Trapkamer 484 x 600 x 505. Veranda vrij 413 x 671 x 505.

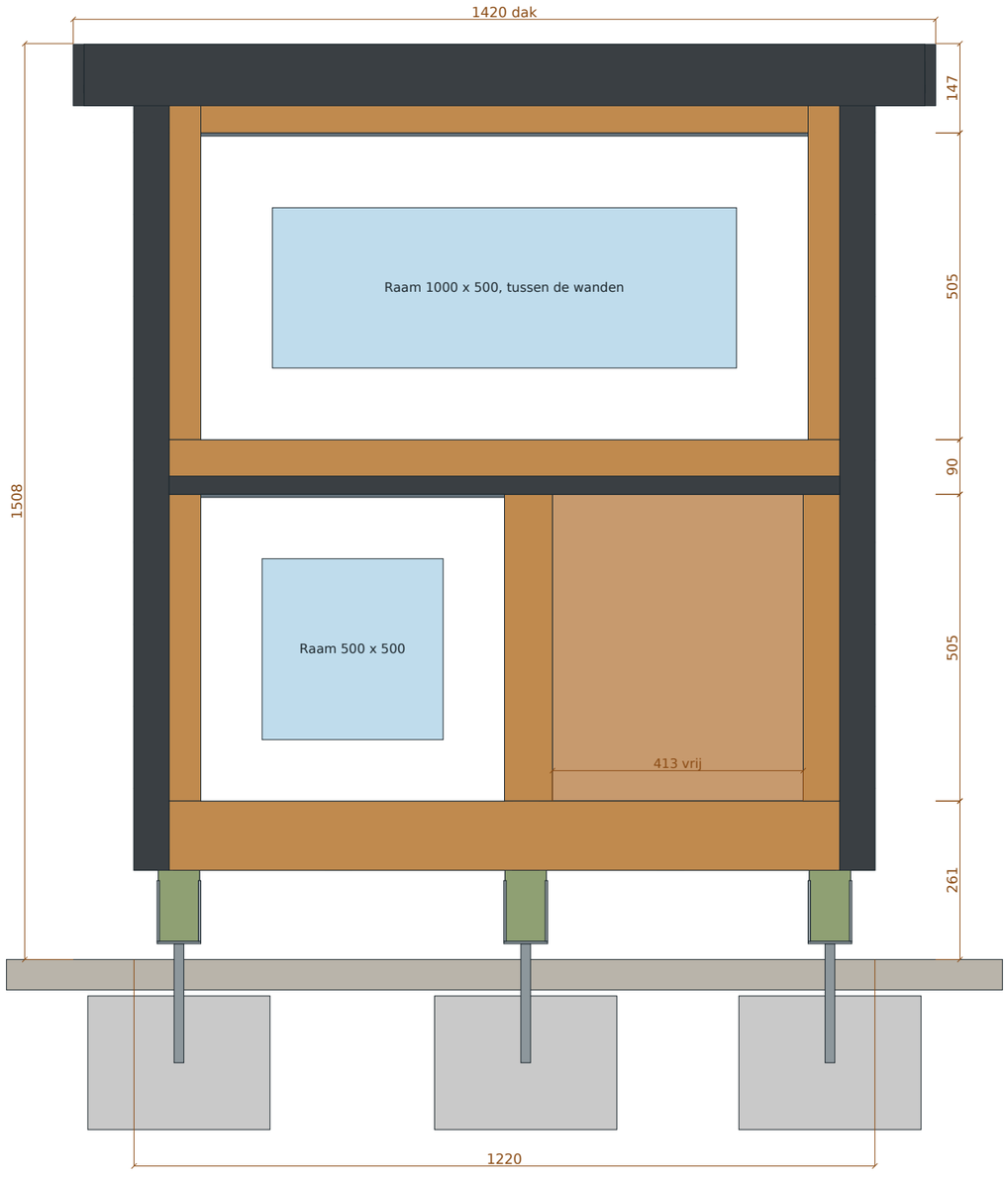
Raam boven 1000 x 500, beneden 500 x 500, beide binnenstebuiten. Totaalgewicht ongeveer 221 kg.

Blad T1: Overzicht 3D

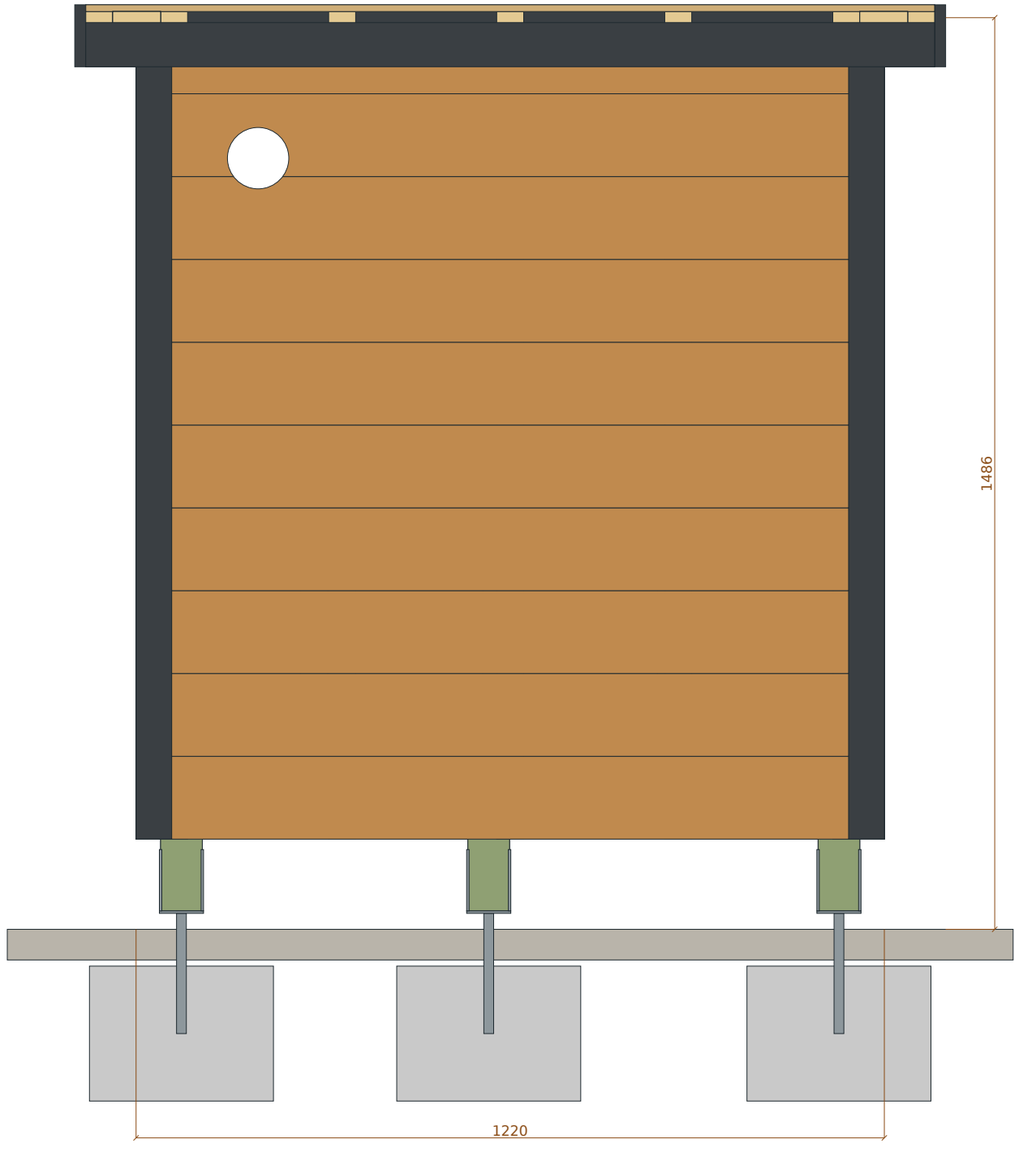
Kattenchalet | schaal n.v.t. op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Vooraanzicht



Achteraanzicht (van achteren gezien)



Legenda

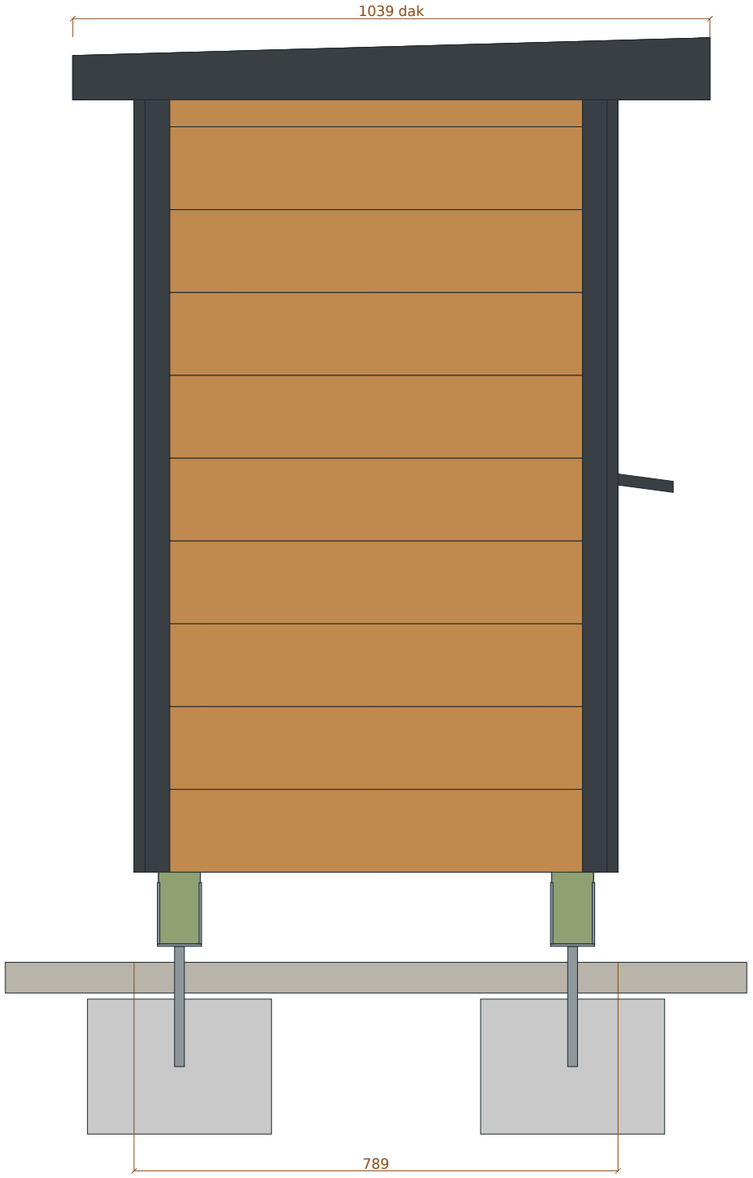
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Hoeklatten, boeiboorden en regenluifel in antraciet beits, de rest van de gevel met kader en band in grenen beits.
Tekenkleur indicatief; nerf blijft zichtbaar. Plankmaten: zie zaaglijst. Luifel tussen de hoeklatten.

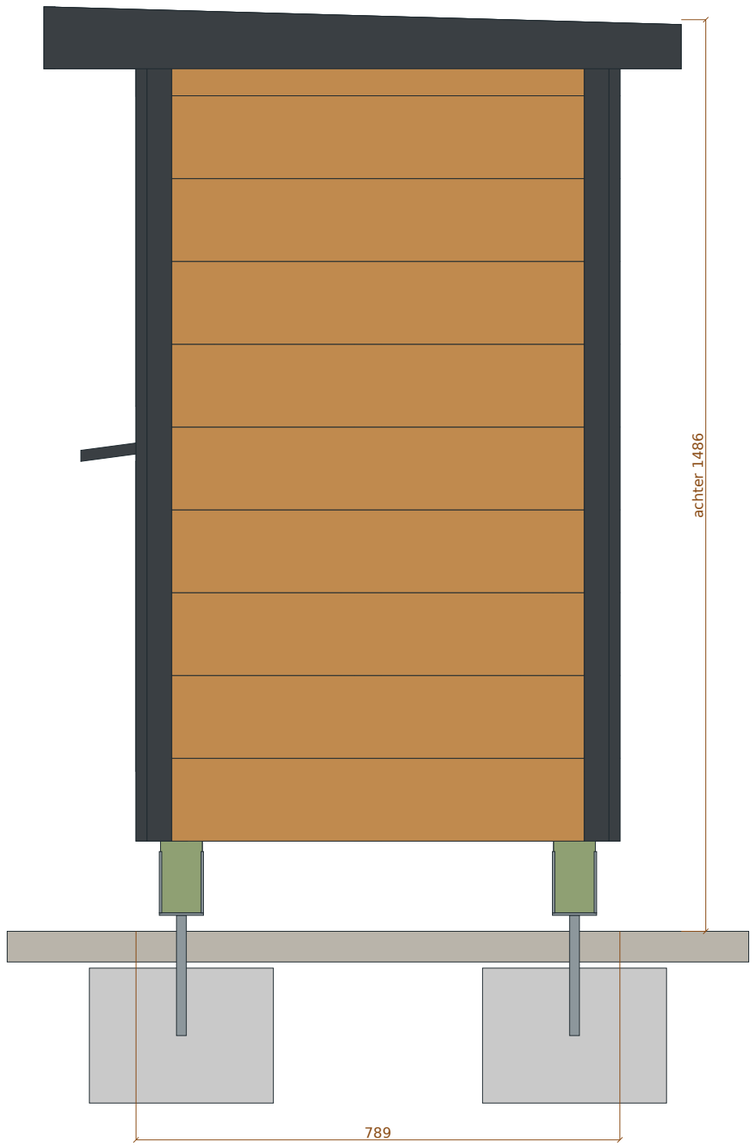
Blad T2: Aanzichten voor en achter

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm
Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Linkeraanzicht (voorzijde rechts), geen openingen



Rechteraanzicht (voorzijde links), geheel dicht



Legenda

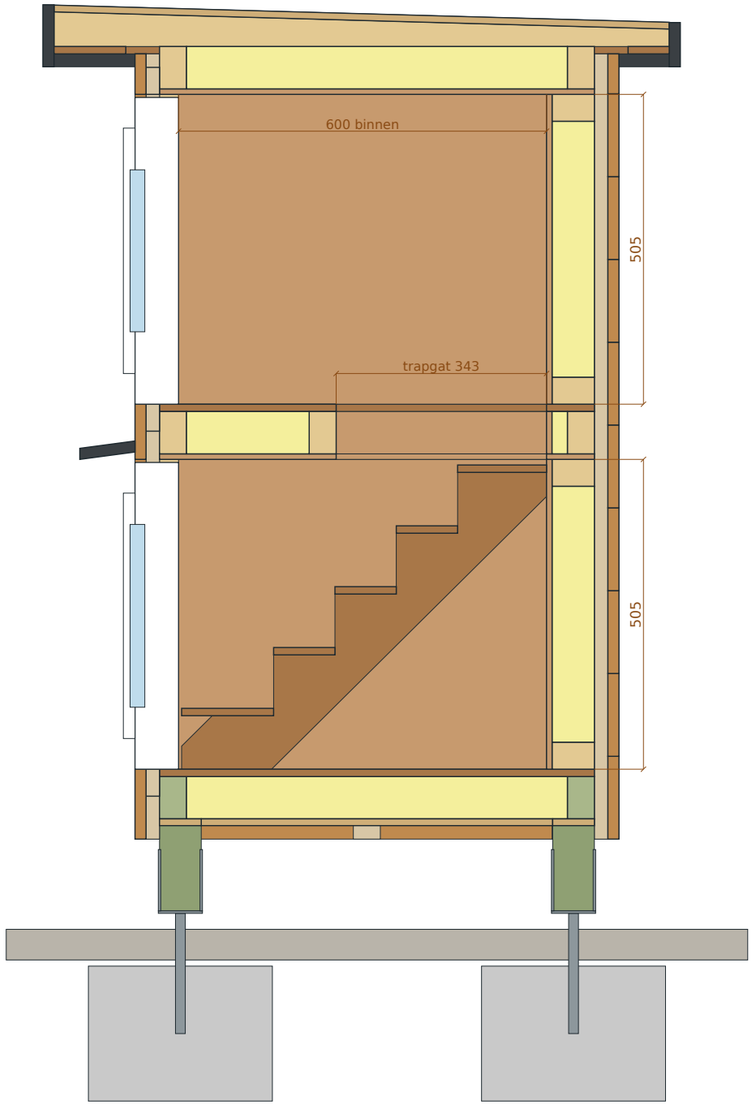
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T3: Aanzichten zijkanten

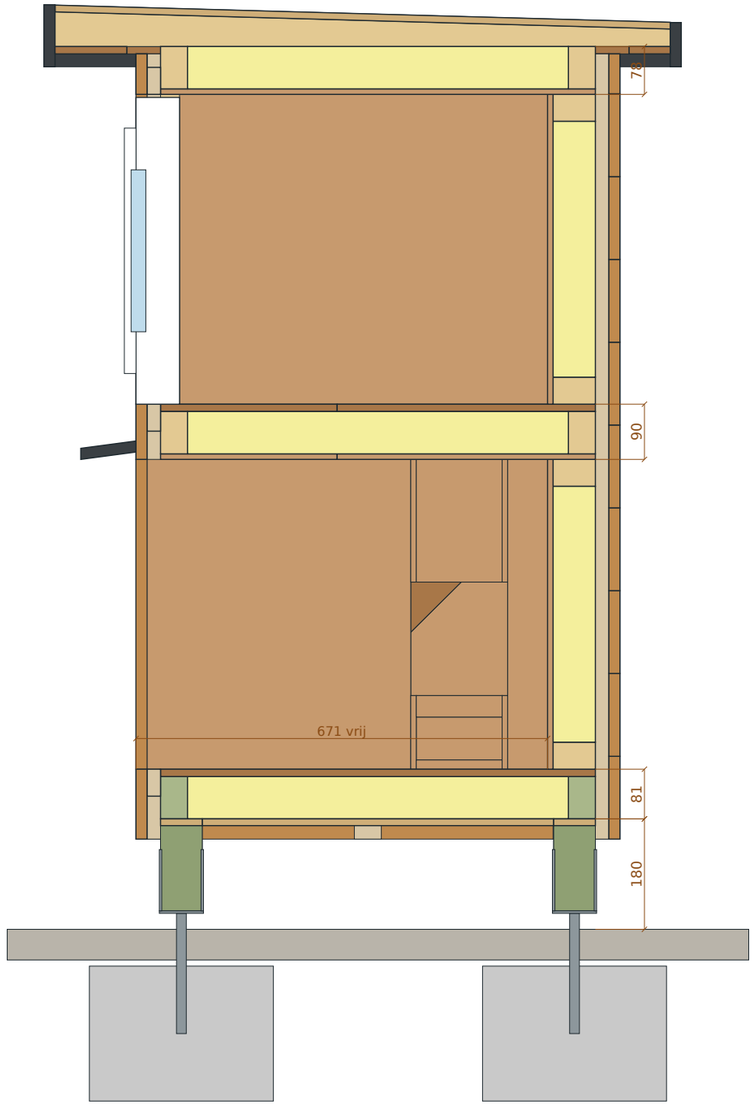
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

A-A: door trap, trapgat en bovenkamer (x = 215)



B-B: door veranda en bovenkamer (x = 794)



Legenda

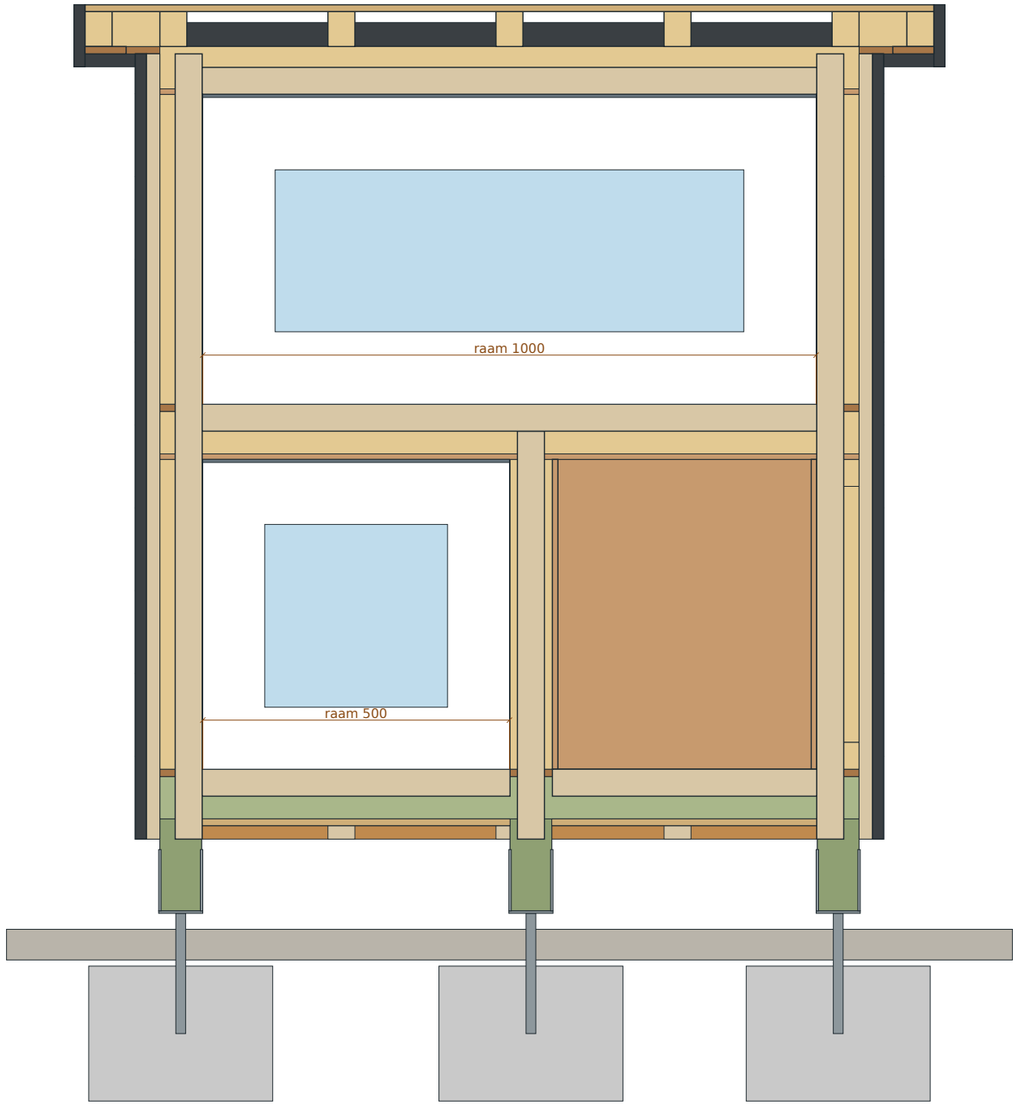
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T4: Doorsneden A en B

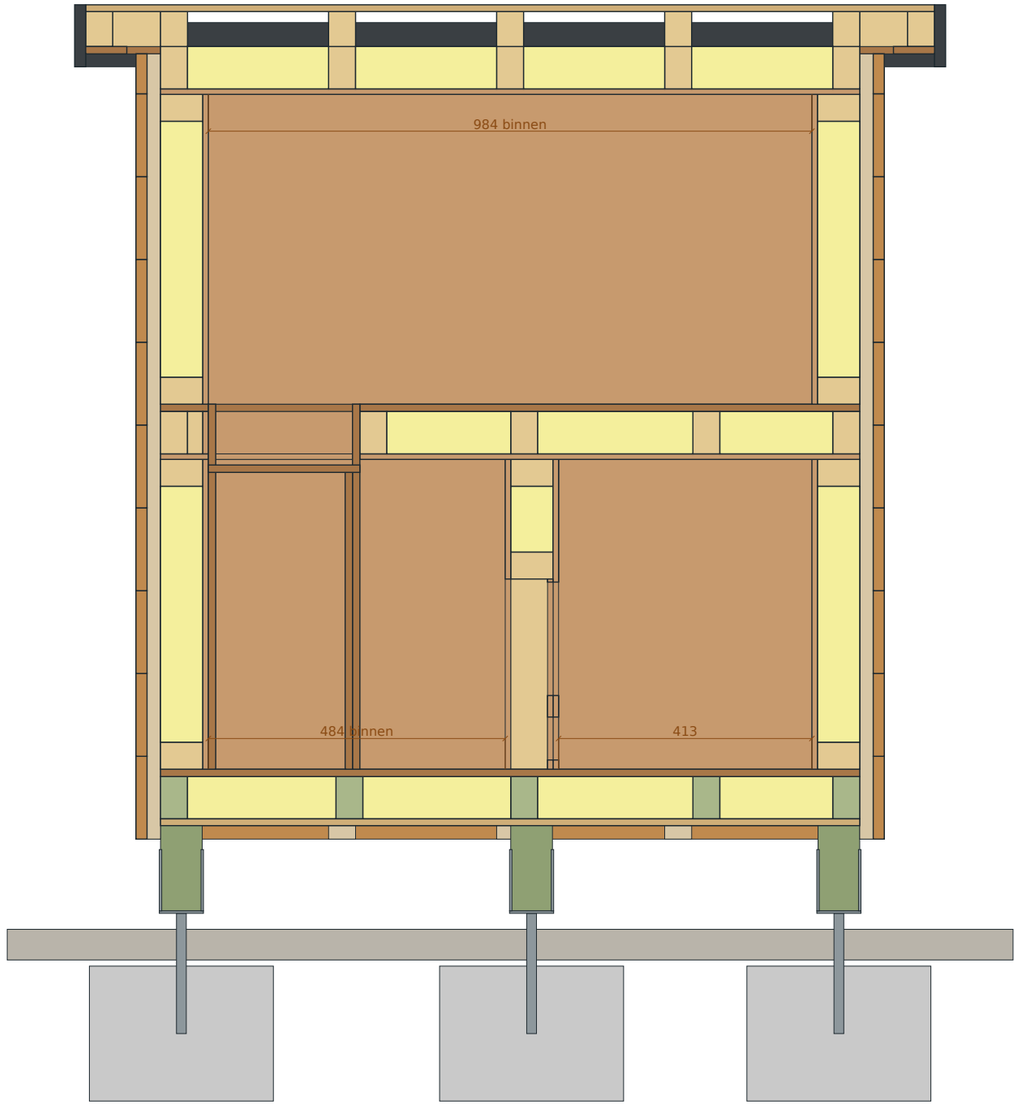
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

C-C: door de ramen, kijkrichting achter (y = 30)



D-D: door doorgang en trap, kijkrichting achter (y = 527)



Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

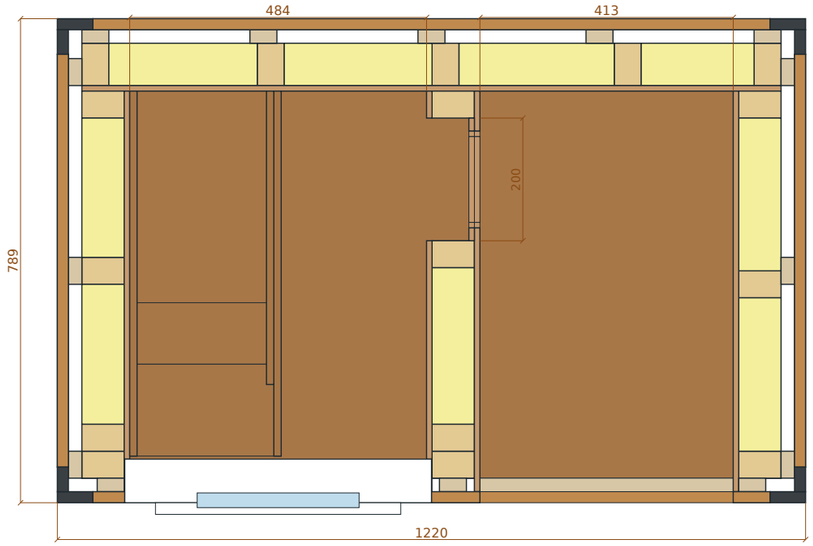
Blad T5: Doorsneden C en D

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

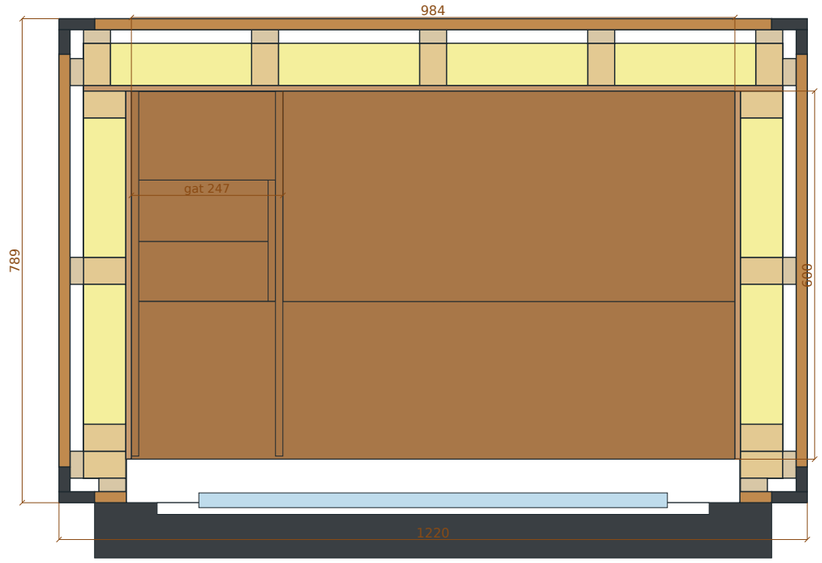
Beneden, snede z = 500

Trap langs de linkerwand, kattenluik achterin (doorgang 200 x 310 aan de trapzijde), voorkant veranda open, rechterwand dicht.



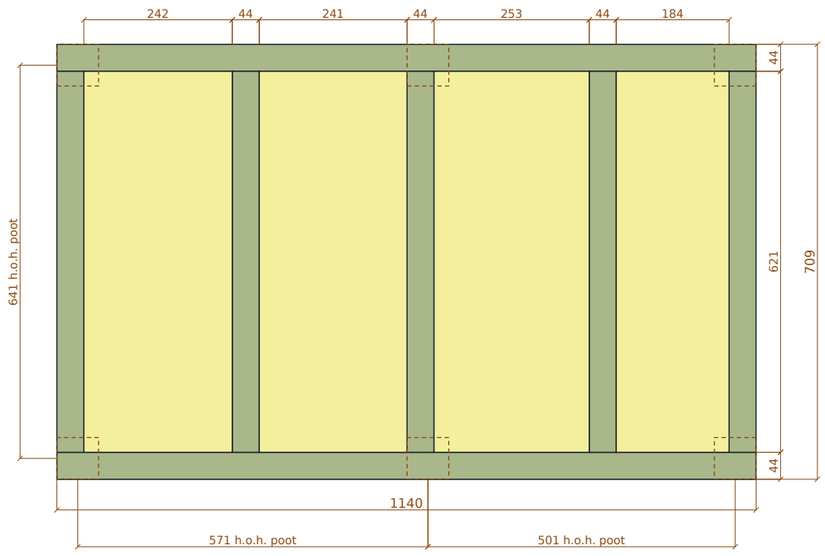
Boven, snede z = 1200

Raam voor, trapgat linksachter, afvoer rechtsachter, verwarming rechterwand, mand bij het raam.



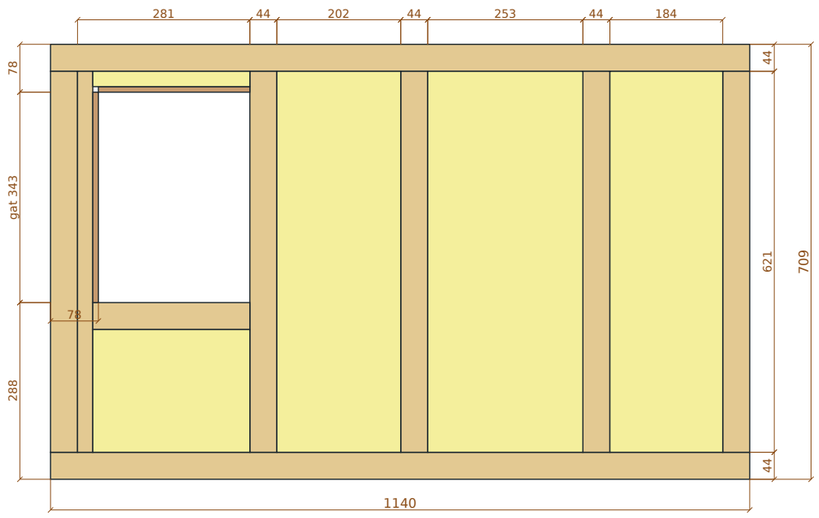
Vloerframe, gezien van boven (vloerplaat weg)

Stippellijn: poten 68 x 68 onder het frame.



Tussenvloer: balken en PIR (bovenplaat weg)

Trapgat 247 x 343 in onderplaat en vloerplaat: 78 uit de linkerrand, 78 uit de achterrand.



Legenda

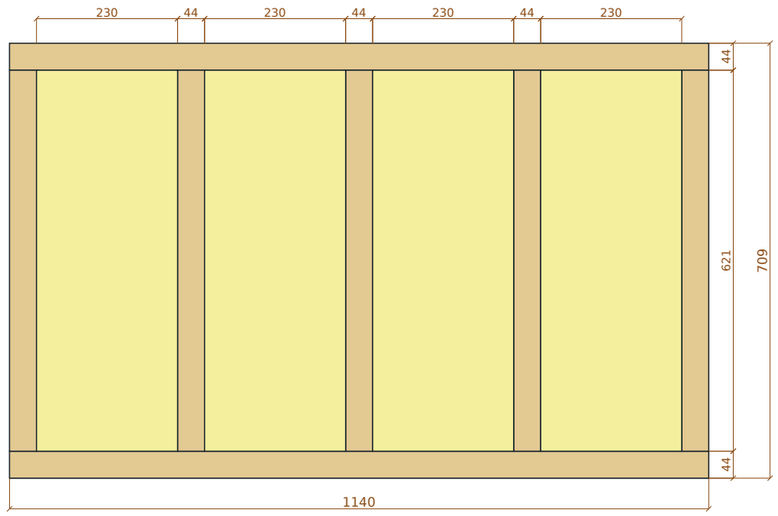
- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

Blad T6: Plattegronden

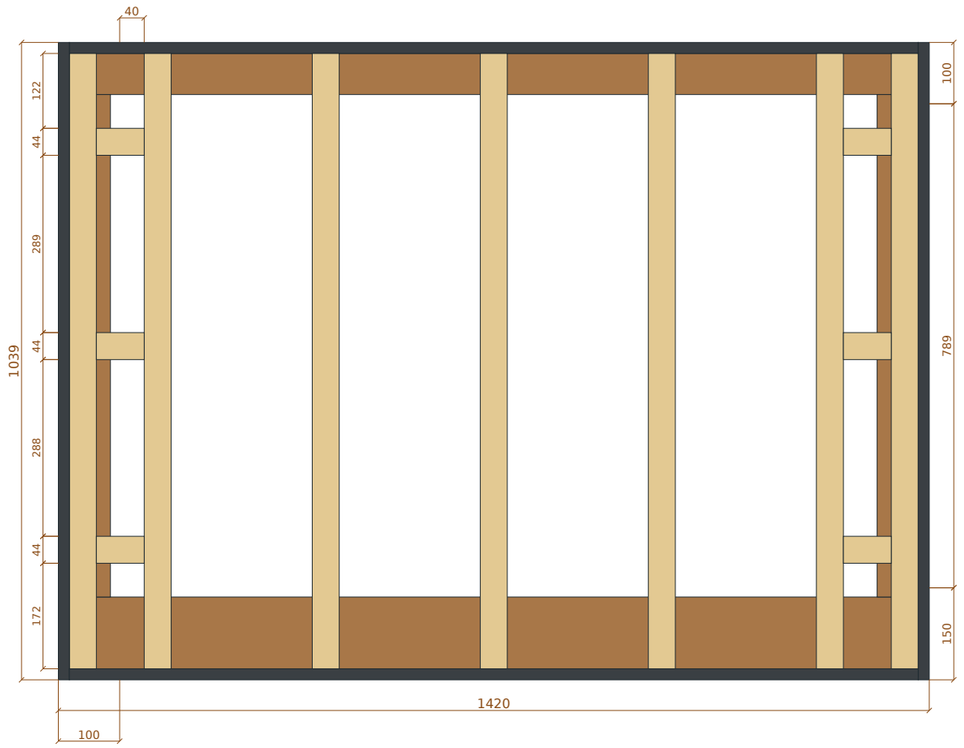
Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Plafond: balken en PIR (van boven)

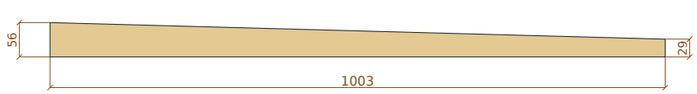


Dak: sporen en overstek (dakplaat weg)



Links: maten van de rijklossen (78 lang) langs het zijspoor, vanaf de voorkant van de sporen. Rechts: overstek, gevel en dak.

Spoor, zijaanzicht (5 sporen + 2 zijsporen)



Uit balk 44x69: schuine zaagsnede. Afschot 1:36 naar de achterkant. Dakgoot achter, afvoer weg van de schutting.

Legenda

- regel 44x44
- balk 44x69
- geïmpr. balk
- Lightply 9
- betonplex 12
- OSB-3 11
- PIR 70
- spouwlat
- gevel grenen beits
- hoek/boei/luifel antraciet

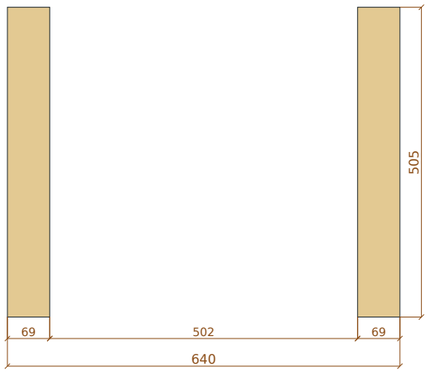
Blad T7: Plafond en dak

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

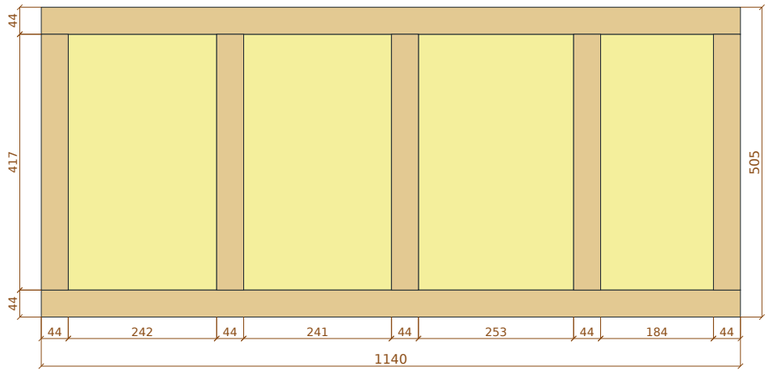
Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

B Voorwand beneden, 640 breed

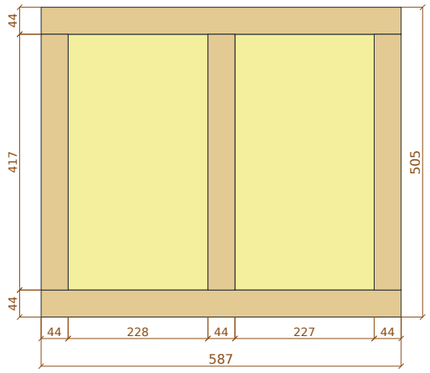
Opening 502 = raam 500 + 2 x 1 speling. Stijlen pas definitief vast als het raam staat.



C Achterwand beneden, 1140 lang

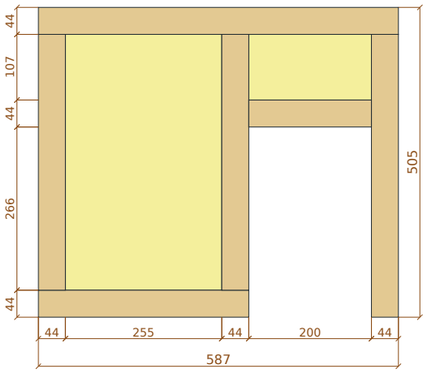


D Linkerwand beneden, 587 lang

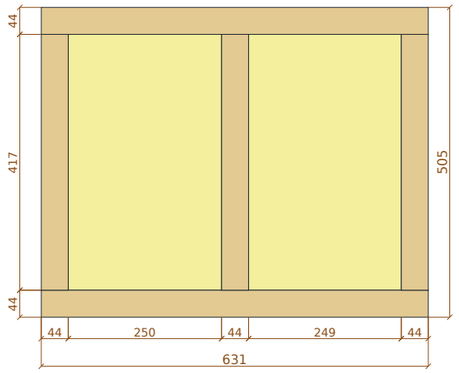


E Scheidingswand, 587 lang

Doorgang 200 x 310; kattenluik 158 x 185 in de verandaplaat, op 120 boven de vloer. Luchtinlaat laag onder het luik.



F Rechterwand beneden, 631 lang, geheel dicht



Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten. Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

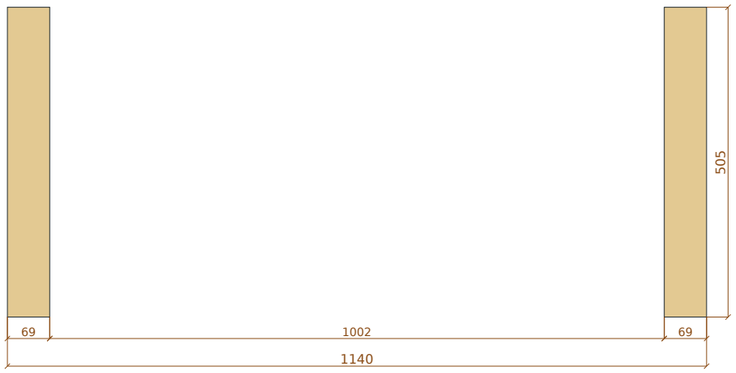
Blad T8: Wandframes beneden

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

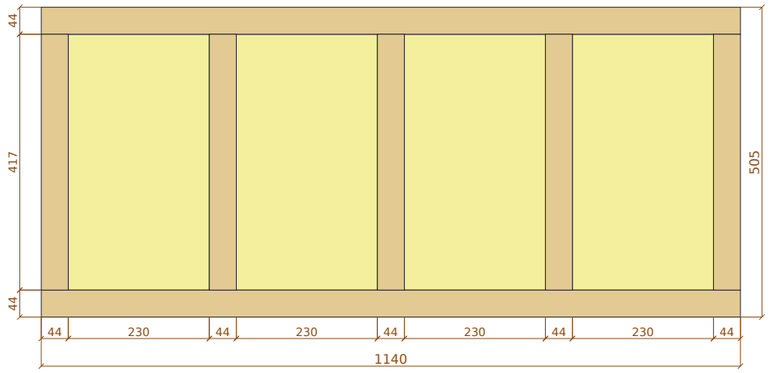
Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

H Voorwand boven, 1140 breed

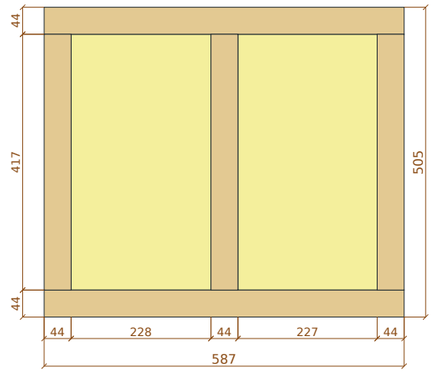
Opening 1002 = raam 1000 + 2 x 1 speling. Stijlen pas definitief vast als het raam staat.



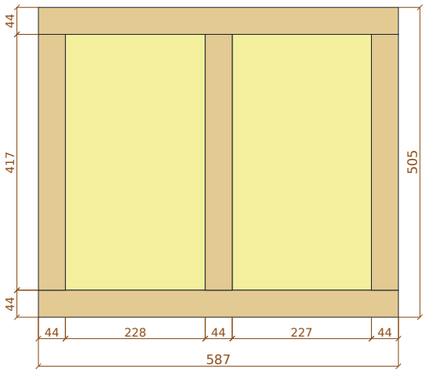
I Achterwand boven, 1140 lang



J Linkerwand boven, 587 lang



K Rechterwand boven, 587 lang



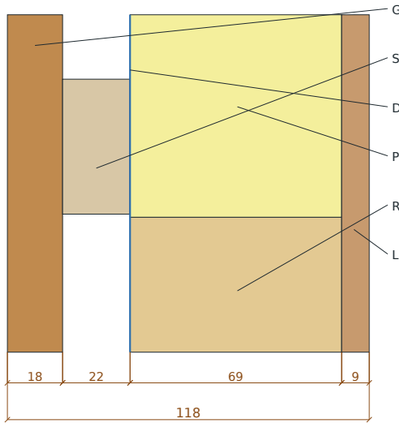
Regelwerk gezien vanaf de BUITENZIJDE. Plaat en spouwlatten zijn weggelaten. Geel = PIR. Maten van wandbegin tot stijl-randen.

Blad T9: Wandframes boven

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

1 Wandopbouw bovenkamer, horizontaal (1:2)



Gevelplank 18 (Douglas, werkende breedte 135)

Spouwlat 22x44; spouw onder en boven open met RVS gaas

Dampopen waterkerende folie op de regels, overlap 100

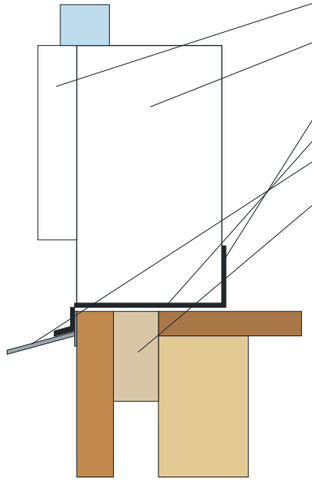
PIR 70 alu; naden met alu-tape, luchtdicht aan regels

Regel 44x69; PIR vult het vak, geen extra dampfolie

Lightply 9: gelijmd, geschroefd, blank gelakt

Dampdicht binnen, dampopen buiten: droogt naar buiten.
Plaat draagt niets, maar schoort wel: schroef om de 100.

2 Raam binnenstebuiten, onderkant op de vloer, verticaal (1:3)



Vleugel 19 naar buiten; draait en kiept naar buiten

Kozijn 71 diep, gelijk met gevel. Greep zit nu buiten

EPDM 30 omhoog achter kozijn, verlijmd: enige waterkering

EPDM onder het kozijn, over de band, tot op de dorpel

Alu lekdorpelprofiel 34x17 tegen de band, loopt af naar buiten

Lat band: bovenkant gelijk met vloer, kozijn steunt erop

Tussen stijlen 1002 x 505, beneden 502 x 505: 1 mm spel.
Geen dorpellat, geen houten opstand: kozijn direct op vloer.
Schroef 7,5x112 zijkant en boven: max. 150 uit hoek,
max. 600 h.o.h.; onder niet schroeven. Stijlen strak ertegen;
kozijn raakt stijl over 31 mm: voorboren, stijl recht, niet krom.

Controleer de afwateringssleuven op het kozijn: na
omkeren wateren die naar de binnenzijde af, in de goot.

3 Dakrand voor, verticaal (1:5)

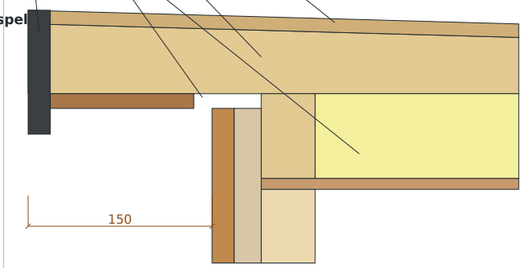
EPDM 1,14 op OSB-3 11; afschot 1:36 naar achter

Ventilatieruimte 28-57 tussen sporen, voor en achter open

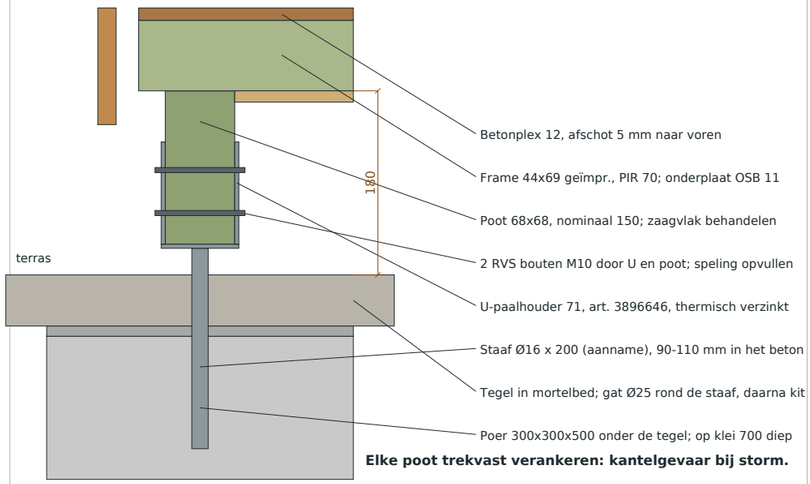
Spleet 15 mm met RVS gaas: spouw en dak ventileren hier

PIR 70 op plafondplaat; plafond Lightply 9

Boeiboord en alu daktrim met druiprand



4 Fundering (1:6, poer afgebroken getekend)



Betonplex 12, afschot 5 mm naar voren

Frame 44x69 geïmpr., PIR 70; onderplaat OSB 11

Poot 68x68, nominaal 150; zaagvlak behandelen

2 RVS bouten M10 door U en poot; speling opvullen

U-paalhouder 71, art. 3896646, thermisch verzinkt

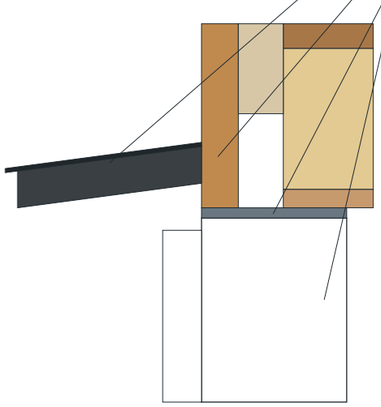
Staaf Ø16 x 200 (aanname), 90-110 mm in het beton

Tegel in mortelbed; gat Ø25 rond de staaf, daarna kit

Poer 300x300x500 onder de tegel; op klei 700 diep

Elke poot trekvast verankeren: kantelgevaar bij storm.

5 Raam binnenstebuiten, bovenkant beneden, verticaal (1:3)



Regenluifel 18x90 antraciet, loopt 12 af; EPDM met druiprand

Band tussenvloer; spouwlat bovenin steunt het raam erboven

Kop 5 mm: afkitten, folie omzetten; plafond rust niet op kozijn

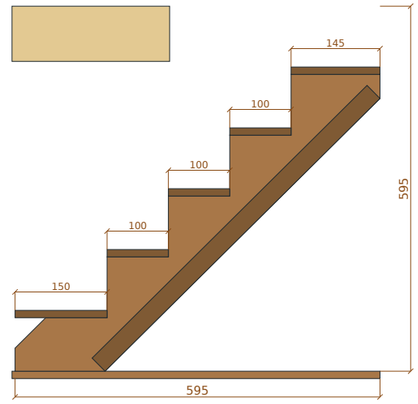
Kozijn: naad en glaslatten aan buitenzijde afkitten

Boven beschermt het dakoverstek van 150 het raam. Beneden
staat het raam verder van het dak: daarom de luifel.

Zorg voor ruimte: de vleugel moet onder luifel en
overstek volledig vrij kunnen kiepen en draaien.

Controleer de eerste maanden na regen de goot en de
binnenzijde van het kozijn. Blijft het nat, kit de
buitennaden bij of maak een extra kap boven het raam.

6 Trap langs linkerwand, zijaanzicht (1:10)



6 optreden van 99, treden 150, 3 x 100 en 145 diep, 247 breed, helling 45°. Sisal
of rubbermat. Donkere strook: versterking binnenkant rechterboom. Plaats de trap vóór de tussenvloer.

7 Ventilatie (natuurlijke trek)

Afvoer: PVC Ø100 door de achterwand, hart z = 1257 (104 onder het plafond), x = 1021.
Binnen: afsluitbaar rooster Ø100. Buiten: rooster Ø100, buis licht aflopend naar buiten; RVS-gaas ca. 1 mm erachter, jaarlijks nakijken.
Aanvoer: open voorkant -> veranda -> lage inlaat 140 x 70 onder het kattenluik -> trapkamer -> trapgat 247 x 343.
De afvoer zit rechtsachter en het trapgat linksachter: de lucht loopt langs de achterwand, niet over het bed bij het raam.

Stand rooster: vorst bijna dicht (circa 2 m³/h volstaat), 0-5 °C half open, boven 5 °C helemaal open.
Hygrometer in de bovenkamer. Blijft de luchtvochtigheid langdurig boven 75-80 %: rooster verder open of
een kleine 12 V-ventilator op hygrostaat op het binnenrooster (Ø100 past daarvoor).

8 Verwarming en elektra (uitvoering elektra: installateur)

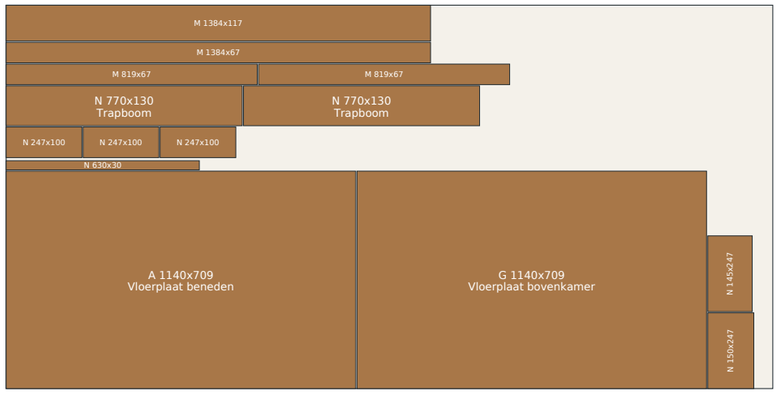
Verwarming tegen de rechterwand, laag, achter een verankerde stalen beschermkap (niet aanraakbaar).
Bevestig kap en verwarming in de stijlen, niet in de 9 mm plaat. Volg de afstanden van de fabrikant. Niet-brandbare plaat erachter.
Thermostaat in dichte kast buiten (IP65), voeler in de bovenkamer op ongeveer 300 hoogte, niet vlak bij de verwarming.
Kabel: geheel in mantelbuis Ø16 in de wand/vloer. Geen kabel in het bereik van de kat.

Vermogen: 120 W buisverwarming of 2 x 60 W. Berekende piek 43 W bij -5 °C.
Tweede beveiliging: maximaalthermostaat op 25 °C in serie. Buitenaansluiting op aardlekschakelaar 30 mA.
Niet in dit ontwerp: zonnepaneel als hoofdbron. Zie berekening. Mantelbuis maakt uitbreiding later mogelijk.

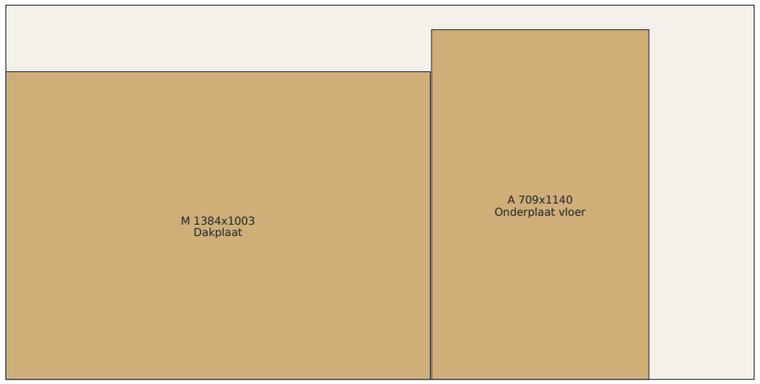
Blad T10: Details

Kattenchalet | schaal 1:2 t/m 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm
Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

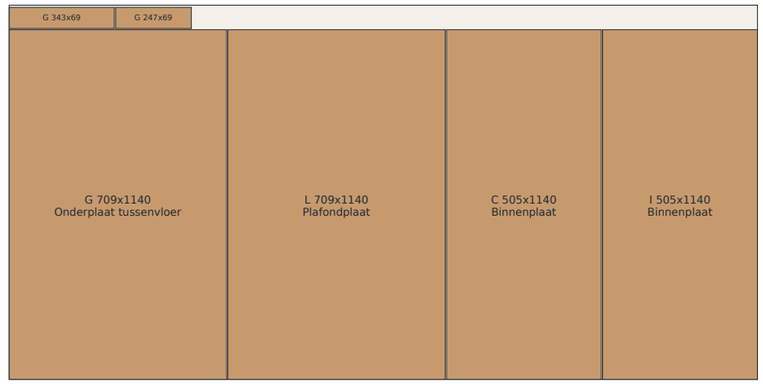
Betonplex 12 mm, 2500x1250 plaat 1/1 (zaagvolgorde: blad T15)



OSB-3 11 mm, 2440x1220 plaat 1/1



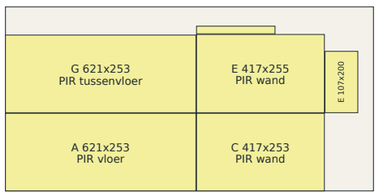
Lightply multiplex 9 mm, 2440x1220 plaat 1/2



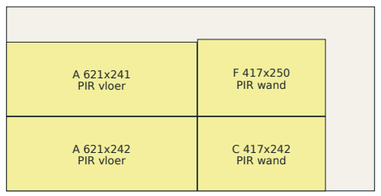
Lightply multiplex 9 mm, 2440x1220 plaat 2/2



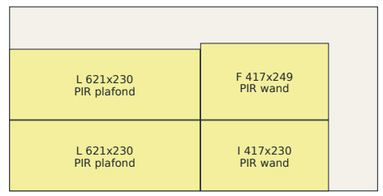
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 1/7



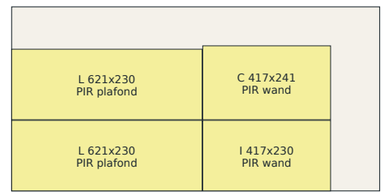
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 2/7



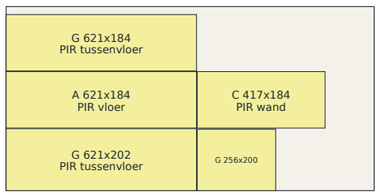
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 3/7



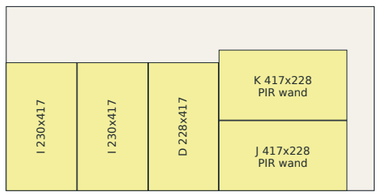
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 4/7



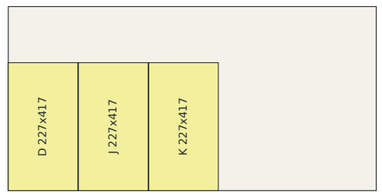
PIR 70 mm, 1200x600 plaat 5/7



PIR 70 mm, 1200x600 plaat 6/7



PIR 70 mm, 1200x600 plaat 7/7



Zaagsnede 4 mm meegerekend. Letter = bouwdeel (zie zaaglijst). Positie van elk stuk: Excel, tabblad Platen op maat. Hornbach kan platen in de vestiging op maat voorzagen; laat grote stroken voorsnijden voor transport.

Blad T11: Zaagplan platen

Kattenchalet | schaal 1:20 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Vuren geschaafd 44x69: 16 stuks (5 x 3600 + 11 x 2400)

☐ 1	3600	1140 C Bovenregel	1140 C Onderregel	1140 G Rand achter	78	86
☐ 2	3600	1140 G Rand voor	1140 I Bovenregel	1140 I Onderregel	78	86
☐ 3	3600	1140 L Rand achter	1140 L Rand voor	1003 M Spoor afschot	256 G Raveelbalk t.	
☐ 4	3600	1003 M Spoor afschot	1003 M Spoor afschot	1003 M Spoor afschot	505 B Raamstijl	70
☐ 5	3600	1003 M Spoor afschot	1003 M Zijspoor	1003 M Zijspoor	505 B Raamstijl	70
☐ 6	2400	631 F Bovenregel	631 F Onderregel	621 G Balk	461 E Stijl achter doorgang	
☐ 7	2400	621 G Balk	621 G Balk	621 G Balk	505 H Hoekstijl	
☐ 8	2400	621 G Balk	621 G Opvulstrook trapgat	621 L Balk	505 H Hoekstijl	
☐ 9	2400	621 L Balk	621 L Balk	621 L Balk	417 C Stijl	78
☐ 10	2400	621 L Balk	587 D Bovenregel	587 D Onderregel	417 C Stijl	78 78
☐ 11	2400	587 E Bovenregel	587 J Bovenregel	587 J Onderregel	587 K Bovenregel	
☐ 12	2400	587 K Onderregel	417 C Stijl	417 C Stijl	417 C Stijl	417 D Stijl	78
☐ 13	2400	417 D Stijl	417 D Stijl	417 E Stijl	417 E Stijl	417 F Stijl	200 E Latei katt.	91
☐ 14	2400	417 F Stijl	417 F Stijl	417 I Stijl	417 I Stijl	417 I Stijl	rest 295
☐ 15	2400	417 I Stijl	417 I Stijl	417 J Stijl	417 J Stijl	417 J Stijl	rest 295
☐ 16	2400	417 K Stijl	417 K Stijl	417 K Stijl	343 E Onderregel voorst.	rest 790

Geimpregneerd 44x69: 2 stuks (2 x 3600)

☐ 1	3600	1140 A Langsbalk achter	1140 A Langsbalk voor	621 A Dwarsbalk	621 A Dwarsbalk	62
☐ 2	3600	621 A Dwarsbalk	621 A Dwarsbalk	621 A Dwarsbalk	rest 1725	

Vuren geschaafd 44x44: 0 stuks ()

Geimpregneerde paal 68x68: 1 stuk (1 x 1800)

☐ 1	1800	150 A Poot	150 A Poot	150 A Poot	150 A Poot	150 A Poot	150 A Poot	rest 876

Spouwlat 22x44: 13 stuks (13 x 2500)

☐ 1	2500	1280 P Lat achter	1002 P Lat band tussenvloer	rest 210	
☐ 2	2500	1280 P Lat achter	1002 P Lat kop raam boven	rest 210	
☐ 3	2500	1280 P Lat achter	665 P Lat voor beneden	502 P Lat voorrand vloer	
☐ 4	2500	1280 P Lat achter	431 P Lat voorrand vloer	rest 781	
☐ 5	2500	1280 P Lat achter	rest 1216		
☐ 6	2500	1280 P Lat links	rest 1216		
☐ 7	2500	1280 P Lat links	rest 1216		
☐ 8	2500	1280 P Lat links	rest 1216		
☐ 9	2500	1280 P Lat rechts	rest 1216		
☐ 10	2500	1280 P Lat rechts	rest 1216		
☐ 11	2500	1280 P Lat rechts	rest 1216		
☐ 12	2500	1280 P Lat voor hoek	rest 1216		
☐ 13	2500	1280 P Lat voor hoek	rest 1216		

Toelichting

Zo lezen: elke balk is één handelslengte, links begonnen. Zaag de stukken in deze volgorde af; na elke snede gaat 4 mm verloren.

Hornbach mag tot 1 cm korter leveren: meet de lat eerst en houd die marge aan het eind (de rest) over.

Letter = bouwdeel, zoals in de zaaglijst en op de wandframes T8 en T9. Vink het hokje af als de balk gezaagd is.

Schrijf bouwdeel en naam met potlood op elk stuk. Gelijke stukken (stijlen 417, balken 596) mogen onderling wisselen.

Sporen en zijsporen M: eerst op lengte 1003 zagen, daarna de schuine snede volgens T7.

Poten A: hier nominaal 150 mm; zaag elke poot pas op maat bij het stellen, zodat de vloer waterpas komt.

Spouwlatten: hier als hele stukken getekend. Met een las op een stijl volstaan 10 latten (inkooplijst);
zaag dan de korte stukken uit de resten van de latten links, rechts en achter.

Gevelplanken, hoeklatten, boeiboorden en kader uit Douglas 18 x 145: Excel, tabblad Latten op lengte.

Blad T12: Zaagplan balken en latten

Kattenchalet | schaal 1:20 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

5. Dakopbouw: sporen, OSB, EPDM, boeiboord, daktrim

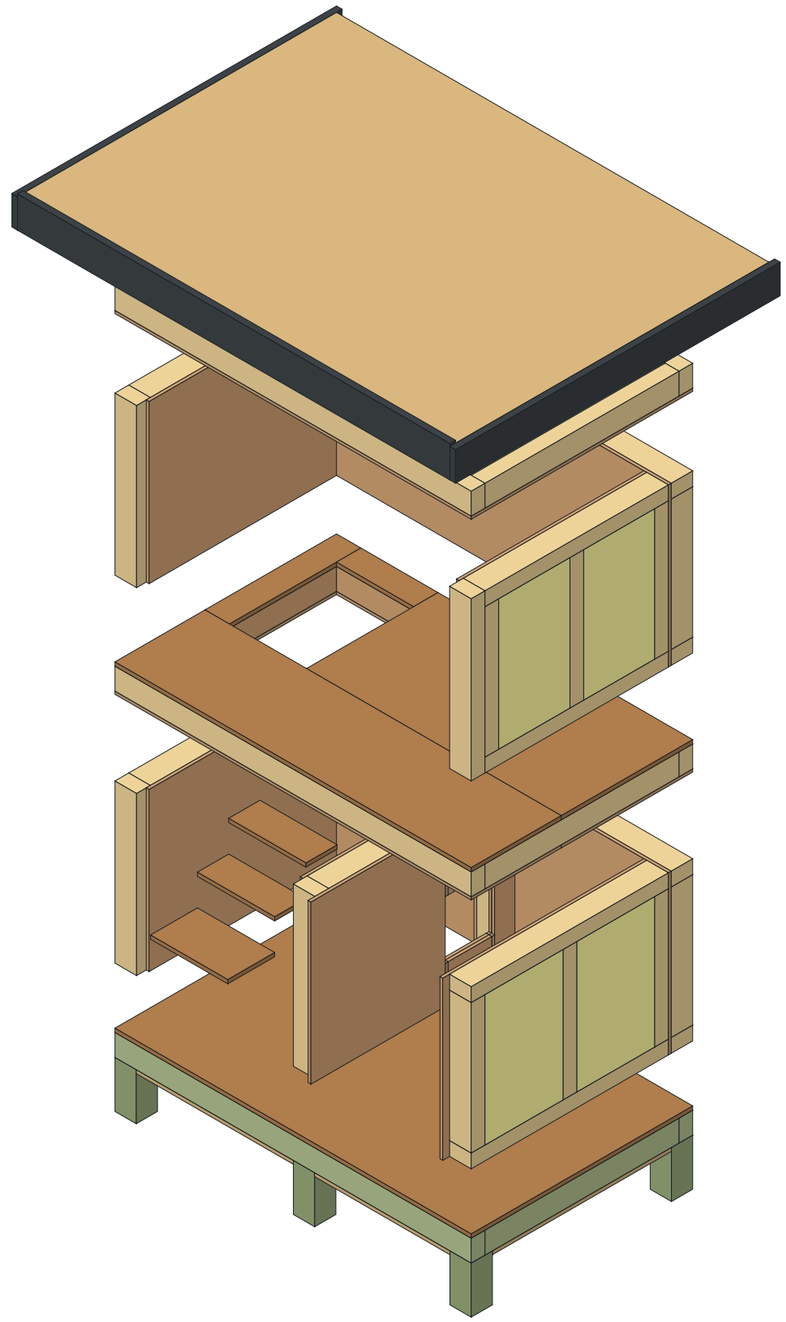
4. Plafondcassette op de bovenwanden

3. Vier bovenwanden op de tussenvloer

2. Tussenvloer als cassette op de benedenwanden

1. Benedenwanden en trap op het vloerframe

0. Poeren, poten en vloerframe



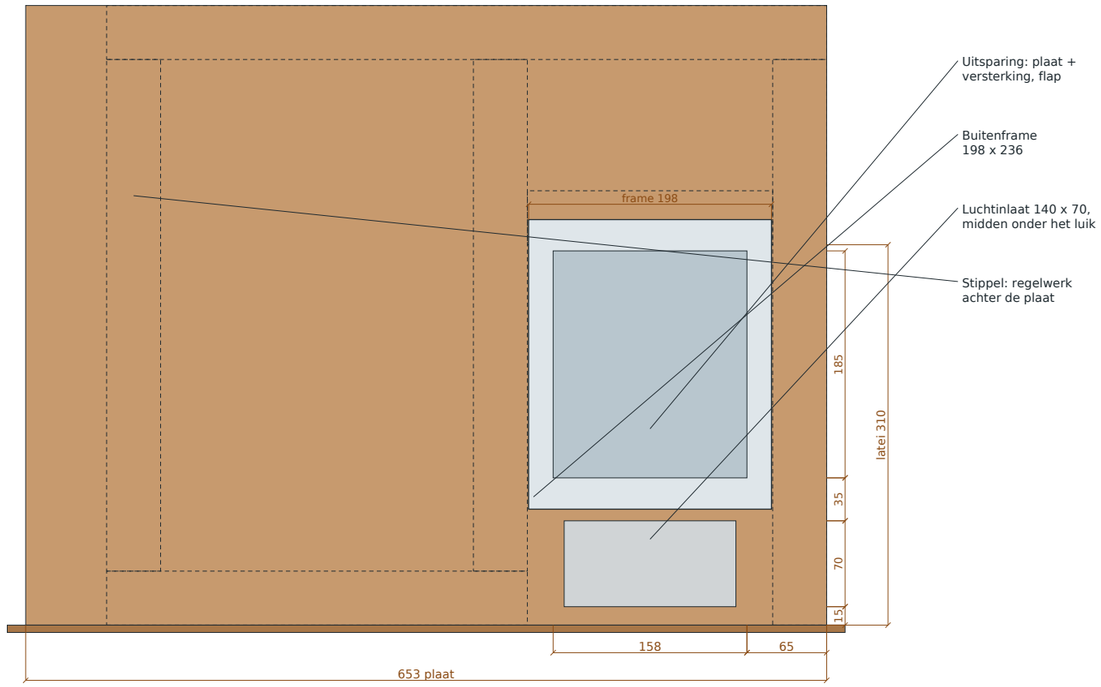
Gevelfolie, spouwlatten, ramen en gevelplanken volgen als het casco staat en waterdicht is. De ramen zijn hier niet getekend.

Blad T13: Montagevolgorde (explosietekening)

Kattenchalet | schaal n.v.t. op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

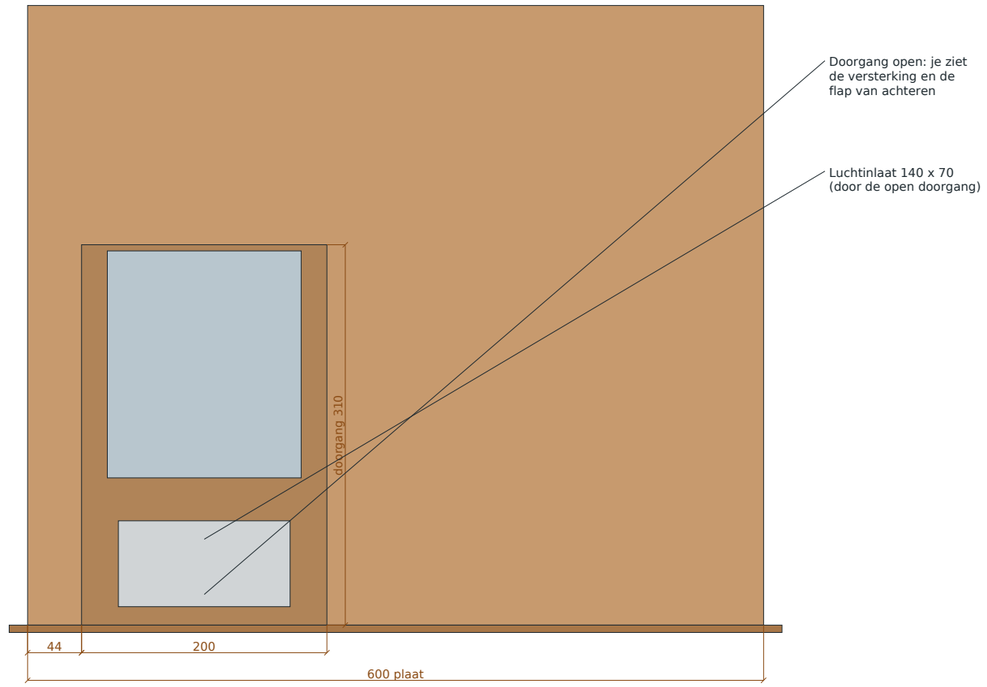
Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

1 Aanzicht vanuit de veranda (1:5)



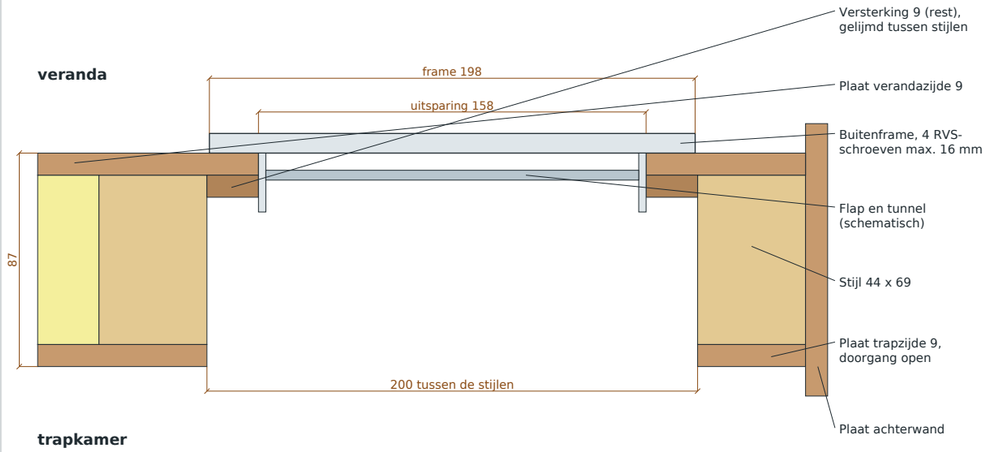
Voorkant chalet links, achterwand rechts. Maten vanaf de achterkant van de plaat en vanaf de vloer.

2 Aanzicht vanuit de trapkamer (1:5)



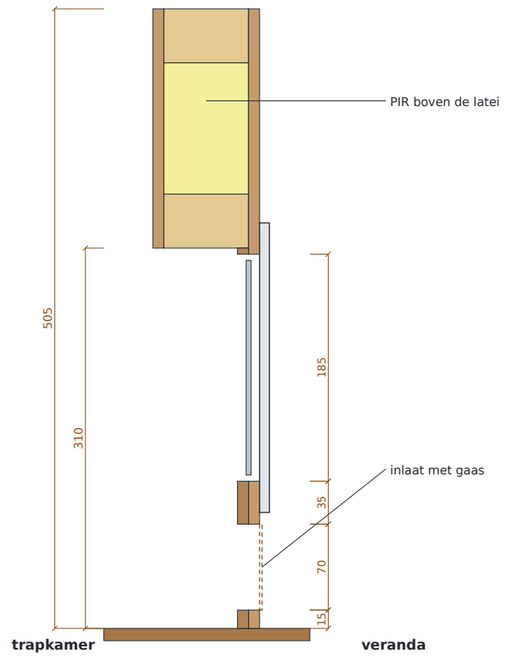
Achterwand links, voorkant (raam) rechts. Geen binnenframe: de flap draait vrij de doorgang in.

3 Horizontale doorsnede door het luik, van boven (1:2,5)



Samen 18 mm plaat waar het luik zit; de wand is 87 mm dik.

4 Verticale doorsnede (1:5)



Plaatsen

Luik: PetSafe 700 S. Uitsparing 158 breed x 185 hoog, frame 198 x 236 (volgens bol; eerst nameten op het luik).

Hoogte: onderkant uitsparing 120 boven de vloer, onderrand frame ca. 94: ongeveer buikhoogte van een volwassen kat. Meet je eigen kat en pas zo nodig aan; de latei zit 5 mm boven de uitsparing (nu op 310) en gaat mee. De luchtinlaat eronder moet blijven passen.

Dubbele plaat: ja. 9 mm Lightply (zachte falcata) houdt kleine schroeven slecht, en de kat duwt bij elke doorgang tegen het luik. Lijm de versterking (200 x 310, rest Lightply 9) achter de verandaplaat, tussen de stijlen en onder de latei, en schroef hem in de stijlen. Samen 18 mm.

Zaag de uitsparing pas als de lijm hard is, door beide platen tegelijk: dan liggen de randen gelijk. Randen afronden en lakken.

Geen binnenframe: schroef het buitenframe met 4 RVS-houtschroeven van max. 16 mm in plaat en versterking; de punt mag er niet uit.

Of het afsluitpaneel zonder binnenframe werkt: controleren.

Plaats het luik als wand E nog plat ligt (stap 6). Aan de trapzijde blijft de doorgang open, zodat de flap vrij draait.

Luchtinlaat 140 x 70, 15 boven de vloer, onder het luik: koude lucht komt laag binnen en de warme lucht blijft bovenin de trapkamer. Alleen in verandaplaat en versterking, RVS-gaas aan de verandakant.

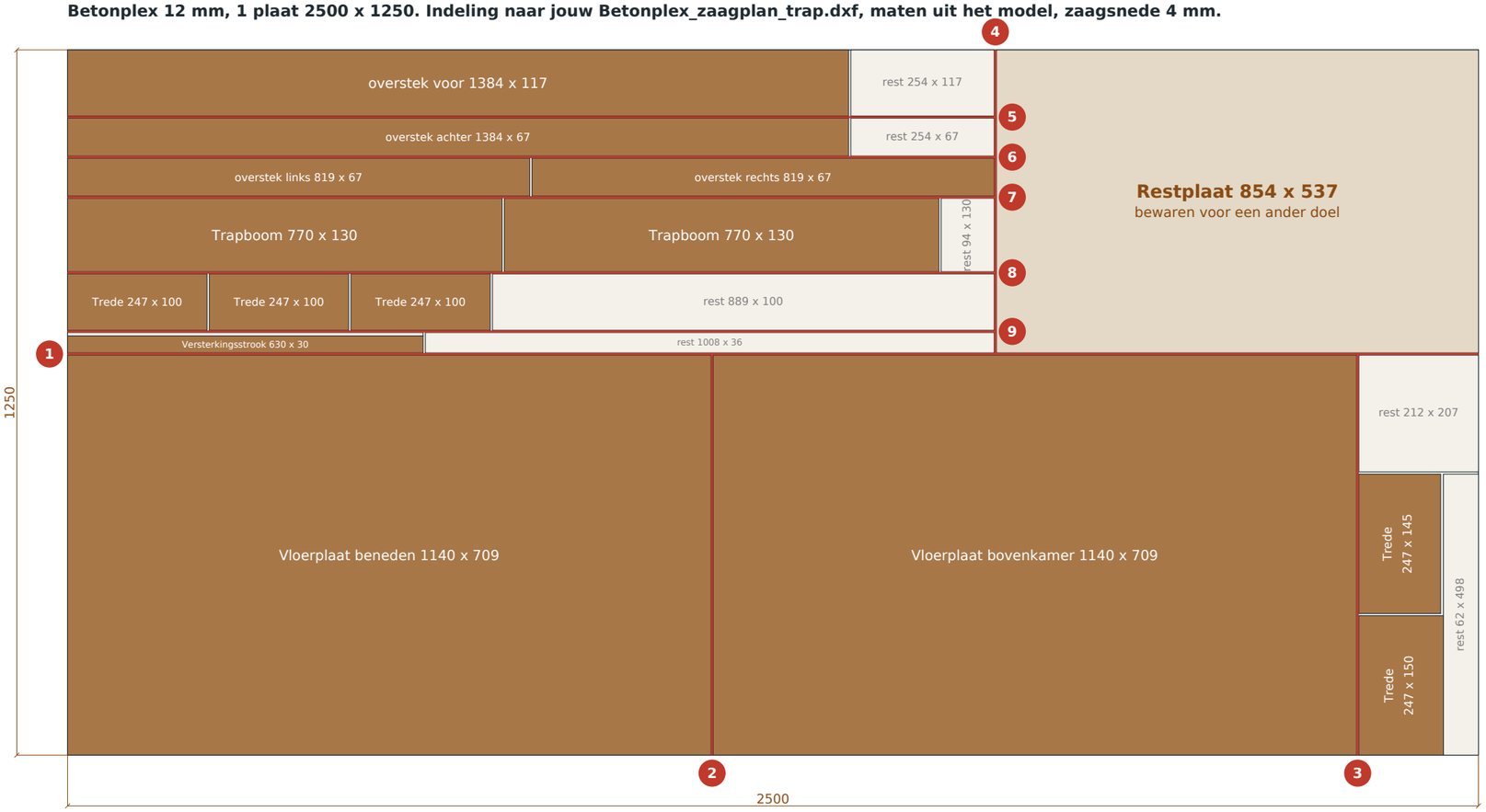
Geen opening boven de latei: daar komt PIR.

Blad T14: Kattenluik in de scheidingswand

Kattenchalet | schaal 1:2,5 en 1:5 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Betonplex 12 mm, 1 plaat 2500 x 1250. Indeling naar jouw Betonplex_zaagplan_trap.dxf, maten uit het model, zaagsnede 4 mm.



Bij Hornbach: 9 zaagsneden (maximaal 10)

1. Uit 2500 x 1250, in de lengte op 709: 2500 x 709 en 2500 x 537.
2. Uit 2500 x 709, dwars op 1140: 1140 x 709 en 1356 x 709.
3. Uit 1356 x 709, dwars op 1140: 1140 x 709 en 212 x 709.
4. Uit 2500 x 537, dwars op 1642: 1642 x 537 en 854 x 537.
5. Uit 1642 x 537, in de lengte op 117: 1642 x 117 en 1642 x 416.
6. Uit 1642 x 416, in de lengte op 67: 1642 x 67 en 1642 x 345.
7. Uit 1642 x 345, in de lengte op 67: 1642 x 67 en 1642 x 274.
8. Uit 1642 x 274, in de lengte op 130: 1642 x 130 en 1642 x 140.
9. Uit 1642 x 140, in de lengte op 100: 1642 x 100 en 1642 x 36.

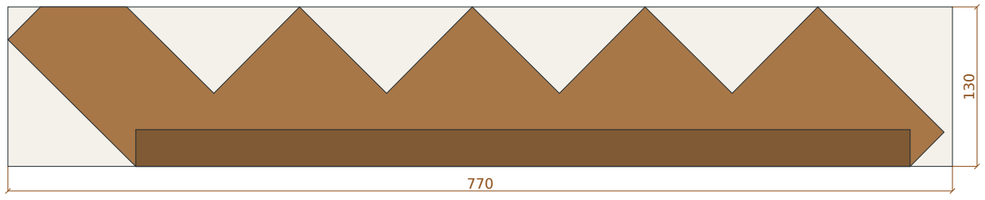
Meet elke snede vanaf de rand of de vorige snede, zoals hierboven. Zo vangen de restplaat en de reststroken de maattolerantie op en zijn alle stukken op maat. Neem deze pagina mee.

Thuis: stroken op lengte (afkortzaag) en smal rippen (tafelzaag)

- Strook 709 x 212: op de tafelzaag op 150 breed, dan afkorten op 247 + 247 (trede), de trede van 145 nog 5 smaller; rest 207 lang.
- Strook 1642 x 117: afkorten op 1384 (onderplaat overstek voor); rest 254 lang.
- Strook 1642 x 67: afkorten op 1384 (onderplaat overstek achter); rest 254 lang.
- Strook 1642 x 67: afkorten op 819 + 819 (onderplaat overstek links, onderplaat overstek rechts); geen rest: zaag de stukken op maat, het laatste is wat overblijft.
- Strook 1642 x 130: afkorten op 770 + 770 (trapboom); rest 94 lang.
- Strook 1642 x 100: afkorten op 247 + 247 + 247 (trede); rest 889 lang.
- Strook 1642 x 36: op de tafelzaag op 30 breed, dan afkorten op 630 (versterkingsstrook trapboom); rest 1008 lang.

Schrijf op elk stuk de naam. De trapbomen krijgen pas thuis hun zaagtanden: zie hiernaast en detail 6 (blad T10). Bewaar de restplaat en de grotere reststroken droog en vlak; de kleine stukjes zijn bruikbaar als klos of vulstuk.

Trapboom op het plaatstuk 770 x 130 (1:5)



Onderkant langs de lange zaagkant van het stuk. Tanden: optrede 99, treden 150, 3 x 100 en 145 diep. Bij de binnenhoeken blijft ca. 60 mm hout over. Donker: versterkingsstrook 630 x 30 op de rechterboom.

Blad T15: Zaagplan betonplex en trap

Kattenchalet | schaal 1:10 op A3 | Rev K, 6-11-2026 | maten in mm

Sparingen pas zagen nadat de ramen binnen zijn en ingemeten. Niet van tekening meten.

Zaaglijst

Maten in mm, L x B x D. Bouwdelen komen overeen met de tekeningen. Bij gevelplanken is B de werkende breedte 135 (plank zelf 145); die planken hoeven dus niet gerift, behalve de bovenste rij van 65 mm. Deze lijst staat ook, sorteerbaar, in het Excel-bestand.

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
A Vloerframe						
Dwarsbalk	Geimpregneerd 44x69	5	621	69	44	
Langsbalk achter	Geimpregneerd 44x69	1	1140	69	44	
Langsbalk voor	Geimpregneerd 44x69	1	1140	69	44	
Onderplaat vloer	OSB-3 11	1	1140	709	11	uit de dakplaat-rest, 90 graden gedraaid; 6 sparingen 68x68 rond de poten
PIR vloer	PIR 70 alu	1	621	184	70	
PIR vloer	PIR 70 alu	1	621	241	70	
PIR vloer	PIR 70 alu	1	621	242	70	
PIR vloer	PIR 70 alu	1	621	253	70	
Poot	Geimpregneerde paal 68x68	6	150	68	68	
Vloerplaat beneden	Betonplex 12	1	1140	709	12	
B Voorwand beneden						
Raamstijl	Vuren geschaafd 44x69	2	505	69	44	geen regels: kozijn direct op de vloer
C Achterwand beneden						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	1140	505	9	volle breedte, uit een stuk: geeft houvast in de hoeken
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	184	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	241	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	242	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	253	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	5	417	69	44	
D Linkerwand beneden						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	227	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	228	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
E Scheidingswand						
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
Latei kattenopening	Vuren geschaafd 44x69	1	200	69	44	
Onderregel voorste deel	Vuren geschaafd 44x69	1	343	69	44	
PIR boven doorgang	PIR 70 alu	1	200	107	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	255	70	
Plaat trapzijde	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	600	505	9	uit een stuk; doorgang 200x310 uitzagen, randen afronden
Plaat verandazijde	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	653	505	9	uit een stuk; kattenluik 158x185 op 120 boven de vloer en luchtinlaat 140x70 op 15 uitzagen
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	2	417	69	44	
Stijl achter doorgang	Vuren geschaafd 44x69	1	461	69	44	tot op de vloer: geen los stukje onderregel

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Versterking kattenluik	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	200	310	9	restplaat, achter de verandaplaat gelijmd tussen de stijlen; uitsparing na het lijmen, door beide platen
F Rechterwand beneden						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	653	505	9	loopt door tot achter de afdekking wandkop
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	631	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	631	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	249	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	250	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
G Tussenvloer						
Balk	Vuren geschaafd 44x69	5	621	69	44	
Dagkant trapgat achter	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	247	69	9	
Dagkant trapgat links	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	343	69	9	
Onderplaat tussenvloer	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	1140	709	9	met uitsparing trapgat 247x343
Opvulstrook trapgat	Vuren geschaafd 44x69	1	621	69	25	44x69 rifen: steunt de plaat tot aan het trapgat
PIR achter trapgat	PIR 70 alu	1	256	25	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	256	200	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	621	184	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	621	202	70	
PIR tussenvloer	PIR 70 alu	1	621	253	70	
Rand achter	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Rand voor	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Raveelbalk trapgat	Vuren geschaafd 44x69	1	256	69	44	
Vloerplaat bovenkamer	Betonplex 12	1	1140	709	12	met uitsparing trapgat 247x343
H Voorwand boven						
Hoekstijl	Vuren geschaafd 44x69	2	505	69	44	strak tegen het kozijn, 1 mm speling per kant
I Achterwand boven						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	1140	505	9	volle breedte: houvast in de hoeken; gat d102 voor ventilatiebuis, op buismaat aanpassen
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	4	417	230	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	5	417	69	44	
J Linkerwand boven						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	227	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	228	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
K Rechterwand boven						
Binnenplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	600	505	9	
Bovenregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	
Onderregel	Vuren geschaafd 44x69	1	587	69	44	

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	227	70	
PIR wand	PIR 70 alu	1	417	228	70	
Stijl	Vuren geschaafd 44x69	3	417	69	44	
L Plafond						
Balk	Vuren geschaafd 44x69	5	621	69	44	
PIR plafond	PIR 70 alu	4	621	230	70	
Plafondplaat	Lightply multiplex 9 (falcata, binnen)	1	1140	709	9	
Rand achter	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
Rand voor	Vuren geschaafd 44x69	1	1140	69	44	
M Dak						
Boeiboord achter	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1384	72	18	
Boeiboord links	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1039	101	18	bovenrand schuin volgens dak
Boeiboord rechts	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1039	101	18	bovenrand schuin volgens dak
Boeiboord voor	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1384	101	18	
Dakplaat	OSB-3 11	1	1384	1003	11	tussen de boeiboorden
Onderplaat overstek achter	Betonplex 12	1	1384	67	12	
Onderplaat overstek links	Betonplex 12	1	819	67	12	
Onderplaat overstek rechts	Betonplex 12	1	819	67	12	
Onderplaat overstek voor	Betonplex 12	1	1384	117	12	
Rijklos	Vuren geschaafd 44x69	6	78	69	44	bovenkant schuin, gelijk met de sporen: aftekenen; gat d16 voor ventilatie
Spoor afschot	Vuren geschaafd 44x69	5	1003	69	44	schuin zagen: voor 56, achter 29 hoog
Zijspoor	Vuren geschaafd 44x69	2	1003	69	44	schuin zagen: voor 56, achter 29 hoog; draagt plaatrand, trim en zij-onderplaat
N Trap						
Trapboom	Betonplex 12	2	770	130	12	zaagtanden, zie detail 6
Trede	Betonplex 12	3	247	100	12	op de tanden; anti-slip bekleden
Trede	Betonplex 12	1	247	145	12	op de tanden; anti-slip bekleden
Trede	Betonplex 12	1	247	150	12	op de tanden; anti-slip bekleden
Versterkingsstrook trapboom	Betonplex 12	1	630	30	12	binnenkant rechterboom, langs de onderkant; uit de reststrook
P Spouwlatten						
Lat achter	Spouwlat 22x44	5	1280	44	22	
Lat band tussenvloer	Spouwlat 22x44	1	1002	44	22	bovenkant gelijk met vloer: kozijn steunt erop
Lat kop raam boven	Spouwlat 22x44	1	1002	44	22	10 mm onderbreken voor ventilatie
Lat links	Spouwlat 22x44	3	1280	44	22	
Lat rechts	Spouwlat 22x44	3	1280	44	22	
Lat voor beneden	Spouwlat 22x44	1	665	44	22	
Lat voor hoek	Spouwlat 22x44	2	1280	44	22	
Lat voorrand vloer	Spouwlat 22x44	1	431	44	22	bovenkant gelijk met vloer
Lat voorrand vloer	Spouwlat 22x44	1	502	44	22	bovenkant gelijk met vloer
Q Gevelbekleding						
Afdekking wandkop veranda	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	60	18	dekt de open wandkop af
Band tussenvloer	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1104	90	18	

Onderdeel	Materiaal	st	L	B	D	Opmerking
Hoeklat frontbreed	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	4	1280	58	18	
Hoeklat zijkant	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	4	1280	40	18	
Kader boven raam	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1000	66	18	
Kaderstijl beneden links	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	52	18	
Kaderstijl beneden rechts	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	505	79	18	
Kaderstijl boven links	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	571	52	18	
Kaderstijl boven rechts	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	571	52	18	
Plank achter	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	1104	65	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf
Plank achter	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	1104	135	18	
Plank links	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	673	65	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf
Plank links	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	673	135	18	
Plank rechts	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	1	673	65	18	bovenste rij: plank rifen, tong eraf
Plank rechts	Douglas 18x145 (hout zichtbaar)	9	673	135	18	
Regenluifel	Douglas 18x145 (hoek/boei antraciet)	1	1104	91	18	tussen de hoeklatten, 12 mm aflopend naar voren; op 5 RVS consoles, EPDM met druiprand
Voorrand vloer	Douglas 18x145 (kader grenen beits)	1	1104	114	18	

Inkooplijst

Aantallen volgen uit het zaagplan, zonder reservelatten en met krappe indelingen: bij een zaagfout koop je een lat of plaat bij. Latten zijn op prijs gekozen, met 4 mm zaagverlies en de tolerantie van Hornbach van -1 cm. Prijzen zijn inclusief btw, bekeken op Hornbach.nl op 6-11-2026 en gelden alleen als dat erbij staat. Regels met 'Prijs nog opvragen' zijn niet geverifieerd, dus daar noem ik geen bedrag.

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
Hout en plaat					
KONSTA vuren 44x69, ca. 3600	5185891	5 st	€6,49	€32,45	Gecontroleerd; zaagpatroon op tabblad Latten op lengte. Wanden nu ook in 44x69
KONSTA vuren 44x69, ca. 2400	5185888	11 st	€4,30	€47,30	Gecontroleerd; zaagpatroon op tabblad Latten op lengte. Incl. zijsporen, rijklossen, balken 621 en scheidingswand 44x69
Geïmpregneerde balk 44-45 x 69-70, ca. 3600	4178220	2 st	€6,75	€13,50	Zaagpatroon op tabblad Latten op lengte
Paal vierkant grenen geïmpregneerd 6,8 x 6,8 x 180 cm	4168915	1 st	€6,69	€6,69	Gecontroleerd; 6 poten van 150 mm, ca. 875 mm blijft over. Zaagvlakken behandelen
Lat/regel geïmpregneerd grenenhout 2,1x4,5x250 cm (spouwlat)	2094248	10 st	€5,49	€54,90	Gecontroleerd; 20,3 m nodig, met naden op hout. Tabblad Latten op lengte toont hele stukken (13). Tanalith E, geschaafd. Gebruiksklasse vragen. Zaagvlakken behandelen
LIGHTPLY Multiplex ongegrond 244x122 cm, 9 mm	12575686	2 pl	€22,49	€44,98	Gecontroleerd; falcata, binnen en beschut buiten, FSC, 10,72 kg. Vervangt Elliotis Pine. Geen reserve. Lijmklasse en formaldehydeklasse niet gevonden
Betonplex Acacia 2500x1250x12	12628592	1 pl	€57,49	€57,49	Gecontroleerd; vloeren, trap en overstek, 1 plaat. Rest voor de strook op de trapboom
Constructieplaat OSB-III 4-zijdig recht 2440x1220x11 mm	10222931	1 pl	€18,55	€18,55	Gecontroleerd; dak (1400 x 1003, tussen de boeiboorden) plus onderplaat vloer uit 1 plaat. Lange kant dwars op de sporen. Trimschroeven in sporen, zijsporen en boeiboord
Douglas 18x145x3000 tand-en-groef, gevel + kader	10537457	16 st	€11,59	€185,44	Gecontroleerd; werkende breedte ca. 135
Isolatie en folie					
IKO PIR 70 Rd 3,15, pak 7 st = 5,04 m²	10368509	1 pak	€93,30	€93,30	Alle 7 platen nodig (ook scheidingswand), geen reserve. € 88,64 geldt pas vanaf 10 pak. Alu-cachering in vestiging bevestigen
MIOFOL 125G waterkerende dampdoorlatende folie, 1,5 x 25 m	7049802	1 rol	€60,95	€60,95	Gecontroleerd; Sd 0,28 m, ca. 10 van 37,5 m² nodig. W-klasse en UV-duur niet gevonden: snel afdekken met gevelplanken
Alu-tape PIR, 50 mm		1 rol	?	?	Prijs nog opvragen
RVS 304 gaas, 20 mazen, ca. 1 mm, 40 x 200 cm (Amazon)	B0DL5P11F2	1 rol	€18,99	€18,99	Spouw en ventilatiebuis: stroken 40 mm, ca. 8 m, plus rondje. Maaswijdte bij ontvangst nameten
Dak					

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
EPDM dakfolie 1,14 mm, 1,52 x 1,30 m		1,98 m²	€10,95	€21,68	Prijzen incl. btw. Dak 1420 x 1039 met 1520 over de breedte; rest ca. 1520 x 200 voor het bovenraam. Te kort voor onderraam, luifel en flap
Coverbond contactlijm EPDM, blik 1 liter		1 st	€14,09	€14,09	Beide kanten insmeren; op zuigende OSB eerst testen of primer nodig is
EPDM kit 290 ml		2 st	€7,99	€15,98	Naden en randen dak, kopjes lekdorpel
Aluminium daktrim Brute 35 x 28 x 2500 mm		2 st	€10,39	€20,78	Per stuk 1420 + 1039 = 2459 van 2500, hoeken in verstek. Krap: eerst meten
Aluminium verbindingsplaatje daktrim 35 mm, Brute		3 st	€0,13	€0,39	2 gratis, 1 x 0,39
Daktrimschroef RVS A2 4,5 x 35 mm, 25 stuks		1 pak	€9,99	€9,99	Om de ca. 200 mm: in spoor, zijspoor of boeiboord
Dakgoot 1,5 m met afvoer en hangers		1 set	?	?	Afvoer weg van de schutting, naar een plek waar het water weg kan
Verzending Dakvoordeelshop minus factuurkorting		1 st	€5,80	€5,80	9,95 transport, -4,15 korting. Factuur totaal 88,71
Ramen					
Kelderraam 100x50 draai/kiep links RAL9016	12074105	1 st	€94,50	€94,50	Gecontroleerd; geen greep meegeleverd
ARON Basic+ 50x50 DK links	12331530	1 st	€109,00	€109,00	Gecontroleerd; geen greep meegeleverd
Afsluitbare raamgreep		2 st	?	?	Zit buiten, dus afsluitbaar. Passing bij aankoop controleren
Kiepbeveiliging voor katten, of kiepstand blokkeren		2 st	?	?	Zie veiligheid
GAH.ALBERTS Lekdorpelprofiel 34x17 mm alu blank 200 cm	10295993	1 st	€8,75	€8,75	Gecontroleerd; 1070 + 600 uit 1 stuk. Tegen de band, EPDM eroverheen, niet onder het kozijn. Vorm in de winkel controleren
Kit voor buitenaansluitingen en glaslatten, buitenkwaliteit		1 set	?	?	Geschikt voor kunststof; ook voor de zijvoegen tussen kozijn en stijl
RVS consoles voor regenluifel		5 st	?	?	Luifel tussen de hoeklatten, 12 mm aflopend; bovenkant met EPDM-rest en druiprand
Fundering					
Betonmortel 25 kg (6 poeren 300x300x500 onder de tegels = 270 liter)	7195709	24 zak	€3,95	€94,80	Ca. 12 liter per zak (84 zakken per m³), dus 23-24 zakken. Op klei meer
KAISERTHAL U-paalhouder met betonanker 71x100x200, thermisch verzinkt	3896646	6 st	€2,95	€17,70	Gecontroleerd op prijs; in verse poer zetten. Treksterkte en inbouwdiepte niet opgegeven
RVS bout M10 x 100 met 2 ringen en moer		12 st	?	?	2 per poot; 3 mm speling in de U opvullen met ringen
Cementmortel 25 kg voor het tegelbed		1 zak	?	?	Prijs nog opvragen
Diamantboor Ø25 voor de tegels		1 st	?	?	Misschien te lenen
Reservetegels, zelfde als het terras		6 st	?	?	Voor als het chalet later weggaat; formaat nog meten
Ventilatie en meting					
PVC-buis Ø100 (eigen restant)		1 st	?	?	Ca. 150 mm nodig; buitenmaat meten
ROTHEIGNER Ventilatierooster afsluitbaar Ø100-125-150, binnen	4152757	1 st	€4,05	€4,05	Traploos regelbaar niet vermeld: in de winkel bekijken

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
ROTHEIGNER Ventilatierooster rond wit Ø100, buiten	8610839	1 st	€2,45	€2,45	Past op de buis? Meten. Insectenwering erachter
Hygrometer met geheugen		1 st	?	?	Prijs nog opvragen
Afwerking en bevestiging					
HORNBACH Hybride houtbeits grenen, 2,5 l	5509568	1 blik	€36,95	€36,95	Gecontroleerd; gevel en kader. Op Douglas warmer dan op het plaatje: eerst proefstuk. Grondverf: zie regel hieronder
Houtgrondverf voor buiten, onder de beits (tegen blauwkleuring)		1 blik	?	?	Nog geen artikel: online geen passende transparante, watergedragen primer gevonden. Vragen in Breda, verf gang 23
HORNBACH Hybride houtbeits RAL 7016 antraciet, 750 ml	10277060	1 blik	€14,29	€14,29	Hoeklatten, boeiboorden en regenluifel, 3 lagen rondom: ca. 0,55 l. Transparant, nerf blijft zichtbaar: eerst proefstuk. Niet egaal zoals op tekening
TENCO Bootlak blank mat 750 ml	10728553	2 st	€17,95	€35,90	Alle binnenwanden, minstens 3 lagen, ca. 1,1 l. Binnen en buiten, uv-bestendig. Oplosmiddel: goed laten luchten. Fabrikant noemt hardhout: eerst testen
PATTEX Houtlijm PU construct 750 g	8547683	1 st	€27,89	€27,89	Watervast, schuimt licht. Bevat isocyanaten: handschoenen en ventilatie
HORNBACH Kopshoutverzegeling randsealer transparant 750 ml	5509590	1 st	€21,49	€21,49	Gecontroleerd; 2 lagen op plaatranden en kopse kanten, niet op de vlakken. Niet onder +10 °C
RVS schroeven 3,5x25, 100 stuks		4 pak	?	?	Binnenplaten en lekdorpel; ruwe schatting, bijkopen kan. Voor de strook op de trapboom korter: 3,5x20, of inkorten
Hoekankers met passende schroeven, verzinkt of RVS		14 st	?	?	6 poten, 8 voorstijlen boven en onder; schatting
SCHÄFER + PETERS schroef 5,0x80 RVS A2, 100 stuks	12085884	4 pak	€24,95	€99,80	Constructieschroeven; ca. 310 geteld uit het stappenplan (frames, wanden, cassettes, boeiboorden, rijklossen)
Spaanplaatschroef 4x40 Torx RVS A2, 100 stuks	10529673	4 pak	€4,95	€19,80	Spouwlatten, gevelplanken, hoeklatten, OSB onder de vloer, vloer- en dakplaten. Ruwe schatting, bijkopen kan
VASTR Folie tape basic 75 mm x 25 m	7235130	1 rol	€13,50	€13,50	Voor de folie; niet voor de PIR-naden, daarvoor alu-tape
HORNBACH Afdekzeil 2x3 m	6300275	1 st	€4,95	€4,95	Hout droog houden tijdens de bouw
DRESSELHAUS Kozijnschroef kunststofprofiel 7,5x112 Torx T30, 100 stuks	6541412	1 pak	€20,95	€20,95	13 nodig. Alle stijlen naast de ramen zijn nu 69 breed; 112 houdt de punt binnen de stijl. Kozijnbreedte kelderraam meten
Kunststof wig zwart 6 mm, zak 50 stuks	3067127	1 zak	€3,92	€3,92	Alleen in de kopvoeg van 5 mm, bij de bevestigingspunten boven
SOUDAL Vulschuim Genius 300 ml	7923748	1 bus	€5,95	€5,95	Kopvoeg achter de kit; weinig gebruiken. Mag ook minerale wol
Sisal of rubbermat voor treden; mat voor veranda		1 set	?	?	Prijs nog opvragen

Artikel	Art.nr. Hornbach	Aantal	Prijs	Totaal	Status
PetSafe 700 kattenluik S, wit (bol.com)		1 st	?	?	Uitsparing 158 breed x 185 hoog, frame 198 x 236, katten tot 7 kg (volgens bol, niet geverifieerd; ca. 14,99). Zonder binnenframe in de verandaplaat van wand E, met versterking 18 mm; zie blad T14
Subtotaal bekende prijzen				**€1359,89**	Exclusief alles met ?
Aantal regels zonder prijs				17	

Eerst bij Hornbach controleren: geïmpregneerde balk 44 x 69, gebruiksklasse van de spouwlat, gevelfolie, alu-cachering van de PIR en OSB per plaat. EPDM, Coverbond, EPDM-kit en daktrim zijn besteld bij Dakvoordeelshop, levering week 46.

Stappenplan

1. Voorbereiding

- Lees eerst de tekeningen T1-T15. Links en rechts zijn in dit hele plan gezien vanaf de voorkant, ook als je achter het chalet staat. Hoogtes zijn gemeten vanaf de bovenkant van de hoogste terrastegel onder het chalet.
- Bestel eerst de ramen en meet ze (stap 2). Bestel de rest pas daarna en controleer de gemarkeerde artikelen bij Hornbach.
- Elektra is 12 V uit een accu, met de controller uit de map controller. Waar accu en regelkast komen en langs welke weg de kabels de bovenkamer in gaan, is nog niet ontworpen. Leg dat vast vóór stap 8, want daarna gaan de wanden dicht.
- Tot het dak in stap 10 dicht is, gaat er elke avond en bij elke bui een afdekzeil over het werk. PIR, gelakte platen en OSB mogen niet nat worden.

2. Ramen inmeten

- Meet beide kozijnen na ontvangst op drie plekken in breedte en hoogte, en meet ook de diepte (het plan rekent met 71). Is een maat anders dan 1000 x 500 of 500 x 500, pas dan eerst het model aan: breedte, kamerhoogte en diepte van het hele chalet hangen hiervan af.
- Bekijk de scharnierzijde, de glaslatten en de afwateringssleuven. Monteer de afsluitbare greep en de kiepbeveiliging. Test de kiep- en draaistand met het raam omgekeerd op de werkbank.

3. Zagen en voorbehandelen

- Zaag de balken en regels volgens blad T12 en schrijf op elk stuk het bouwdeel en de naam. Zaag de platen volgens blad T11 en de betonplex volgens blad T15 (jouw indeling, maten uit het model). Geef de bouwmarkt per plaat de zaagopdracht uit Kattenchalet_zaagplannen_bouwmarkt.pdf: daar staan alleen hun sneden, genummerd en met maat; PIR snijd je zelf. Laat grote platen in de vestiging voorzagen. Zaag alle wandplaten 501 hoog in plaats van 505: ze komen 4 mm boven de vloer, met een kitvoeg, zodat ze geen water optrekken.
- Sparingen in wand E, gemeten vanaf de achterkant van de plaat (de verandaplaat is aan de voorkant langer). Plaat trapzijde: doorgang 200 breed en 310 hoog vanaf de vloer, 44 mm uit de achterkant. Verandaplaat: geen doorgang, maar de uitsparing voor het kattenluik, 158 breed en 185 hoog, 65 mm uit de achterkant, met de onderkant 120 mm boven de vloer. Meet de zaagmaat eerst na op het luik zelf. In de verandaplaat onder het luik ook een luchtinlaat van 140 x 70, 74 mm uit de achterkant, 15-85 mm boven de vloer. Ook die zaag je pas na het lijmen, door beide platen. Zaag uit de rest ook de versterkingsplaat van 200 x 310. Zaag de uitsparing voor het luik daarin pas na het lijmen (blad T14). Trapgat in de onderplaat en de vloerplaat van de tussenvloer: 247 x 343 mm, 78 mm uit de linkerrand en 78 mm uit de achterrand. Teken elke sparing af met de plaat in de stand waarin hij straks zit. De onderplaat ligt met de gelakte kant naar beneden: teken je hem af met de lakzijde boven, dan wisselen links en rechts.
- Hoeklatten: zaag op de tafelzaag eerst tong en groef van de Douglas-plank, dan 4 stroken 58 x 18 en 4 stroken 40 x 18, lang 1280. Zet per hoek de smalle kant van de 40-strook tegen de achterkant van de 58-strook, zodat een L van 58 x 58 ontstaat. Lijm met PU-lijm, schroef RVS 4 x 40 om de 250 mm, voorgeboord, en klem tot de lijm hard is. Rif de overige stroken (boeiboorden, kader, band, voorrand, regenluifel en de bovenste gevelrij van 65) volgens het Excel-tabblad 'Latten op lengte'. Meet eerst een plank: is die zonder tong en groef smaller dan 145, dan klopt die indeling niet meer.
- Beits alles vóór de montage, binnen en niet onder +8 °C. Gevelplanken, kader, band en voorrand krijgen eerst grondverf en dan grenen beits. Hoeklatten, boeiboorden en regenluifel krijgen antraciet, 3 lagen rondom. Beits 2 lagen, op plekken die veel weer vangen 3, met 8 uur tussen de lagen. Kopse kanten en gerifte randen krijgen kopshoutverzegeling. Maak eerst een proefstuk voor de kleur. Behandel later elke zaagsnede op de bouw na.
- Laat de Lightply 48 uur acclimatiseren, binnenshuis en vrij van de grond. Schuur de zichtzijde en lak die met TENCO Bootlak blank mat, minstens 3 lagen en 24 uur per laag. De achterkant wordt gelijmd en blijft kaal. Bij de onderplaat van de tussenvloer en de plafondplaat is de onderkant de zichtzijde. Rond de randen af en seal ze. Sla hout droog en plat op.

4. Fundering

- Kies de plek: achterwand minstens 250 mm van de schutting (dakoverstek 100 mm plus goot). Zet de hartmaten van de poten uit (blad T6): 571 en 501 mm in de breedte, 641 mm in de diepte, diagonaal over de buitenste poten 1249 mm. Elke staaf moet minstens 50 mm van een tegelvoeg uitkomen; schuif het chalet zo nodig iets op. Controleer of er geen kabels of leidingen lopen. Bepaal met waterpas en rechte lat welke van de 6 staafplekken het hoogst ligt: dat is hoogte 0.
- Maak een mal: schroef aan een rechte lat 3 korte stukken paal (uit de rest van de paal) op de hartmaten en bout daaraan de paalhouders. Neem de tegels van de voorste rij uit en boor op elke staafplek een gat Ø25 met een diamantboor.
- Graaf 300 x 300 mm, 500 mm diep onder de tegel; op klei 700 mm om opvriezen te voorkomen. Stort beton tot 10 mm onder de onderkant van de tegel. Leg de tegel in een mortelbed op het verse beton, gelijk met de tegels ernaast.
- Druk de staven door de gaten in het verse beton en steun de lat op blokken. De bodem van elke U komt 30 mm boven hoogte 0, alle U's even hoog, waterpas en haaks. Het terras loopt af, dus aan de lage kant steekt de staaf verder uit: er moet overal minstens 90 mm staaf in het beton zitten.
- Laat uitharden en doe de achterste rij op dezelfde manier. Koppel de tweede lat aan de eerste rij: 641 mm hart op hart en gelijke diagonalen. Kit de gaten rond de staven dicht. Laat alles minstens een week uitharden voordat het chalet erop komt. In die week kun je de frames uit stap 5 tot en met 9 al bouwen.
- Later weghalen: bouten los, staaf onder de tegel doorslijpen en de geboorde tegels vervangen. Het beton blijft onzichtbaar onder het terras.

5. Vloerframe

- Bouw frame A plat: de langsbalken voor en achter (1140) over de koppen van de 5 dwarsbalken (621), met 2 constructieschroeven 5 x 80 per verbinding, voorgeboord. Controleer de diagonalen (1342 mm). Schroef de OSB-onderplaat met RVS 4 x 40 onder het frame, zonder kieren. De plaat komt uit één stuk uit de rest van de dakplaat, met uitsparingen van 68 x 68 rond de 6 poten. Seal alle randen en lak of beits de onderkant. Keer het frame om, leg PIR 70 in de vakken en tape de naden.
- Poten: zaag de achterste 3 op 150 mm en de voorste 3 op 145 mm. Zo krijgt de vloer 5 mm afschot naar voren, als de U's even hoog staan; meet dat per poot na. Behandel de zaagvlakken. Zet de poten in de U's, boor door de gaten van de U heen en bout elke poot met 2 RVS-bouten M10. Vul de speling van 3 mm op met ringen.
- Zet het frame op de poten: in de breedte waterpas, in de diepte 5 mm aflopend naar voren. Het hele chalet helt daardoor iets naar voren, dus zet wanden en ramen haaks op de vloer en niet op de waterpas in de diepte. Zet elke poot trekvast aan het frame met een hoekanker en constructieschroeven. Dicht de uitsparingen rond de poten af, zodat er geen kier voor muizen overblijft. Lijm en schroef de vloerplaat met RVS 4 x 40 en verzegel alle randen.

6. Benedenwanden en trap

- Bouw de frames C, D, E en F volgens blad T8: de regels over de koppen van de stijlen, 2 schroeven 5 x 80 per verbinding, voorgeboord. Lijm en schroef de binnenplaat erop, met de gelakte kant naar de kamer en de onderrand 4 mm boven de onderkant van het frame. Gebruik RVS 3,5 x 25, voorgeboord, om de 100 mm en minstens 15 mm uit de rand. De plaat maakt het frame haaks, dus controleer de diagonalen voordat de lijm uithardt. Bij D en aan de trapzijde van E steekt de plaat 13 mm voor het frame uit, tot tegen het kozijn. In de open veranda lopen de platen door tot 18 mm achter de voorkant, tegen de kaderstijl en de afdekking van de wandkop: bij F 22 mm voorbij het frame, aan de verandazijde van E 66 mm. Zet die laatste plaat pas vast als raamstijl B staat, en schroef de voorrand in de raamstijl. Kattenluik volgens blad T14: lijm de versterkingsplaat achter de verandaplaat, tussen de stijlen van de doorgang. Zaag daarna de uitsparing door beide platen tegelijk. Schroef het buitenframe zonder binnenframe vast met korte RVS-schroeven, zolang de wand nog plat ligt. Plak RVS-gaas aan de verandakant over de luchtinlaat onder het luik. Leg nog geen PIR in de wanden.
- Zet C op de vloer, gelijk met de achterrand, en schroef de onderregel om de 300 mm met 5 x 80 door de vloerplaat in het frame. Zet D en F gelijk met de zijkanten en E met het regelwerk op 571 mm uit de linkerrand van de vloer. F loopt door tot de voorrand; D en E beginnen 44 mm erachter, want daar komen de raamstijlen. Tussen de raamstijlen links en rechts komt straks het onderraam, met 1 mm speling per kant; meet dat na aan het echte raam. Schroef ze op de vloer en schroef vanuit het open vak 3 schroeven 5 x 80 door de achterste stijl en de achterplaat in de achterwand.
- Raamstijlen B: de 44 x 69 links voor, tegen de voorste stijl van D, en de 44 x 69 voor wand E. Zet ze nu alleen voorlopig vast, met één schroef schuin in de vloer. Ze dragen straks de cassette, maar de definitieve bevestiging volgt pas in stap 11, strak tegen het kozijn.
- Trap. Zaag de trapbomen: teken de tanden af volgens detail 6 (optrede 99, treden 150, 3 x 100 en 145 diep; de voorste trede steekt 50 mm voor zijn tand uit), boor in elke binnenhoek een gat Ø6 tegen scheuren en zaag daarnaartoe, niet erlangs. Er blijft ca. 60 mm hout over, dus zaag niet dieper dan de lijn. Schuur alles glad. Lijm de versterkingsstrook (630 x 30) met PU-lijm op de binnenkant van de rechterboom, langs de rechte onderkant, van de voet tot de achterkant. Klem hem en schroef om de 10-15 cm met RVS 3,5 x 20; er mag geen punt uitsteken. Bekleed de treden nu met sisal of rubber, want later kom je er slecht bij. Lijm de treden met PU-lijm op de tanden en zet ze vast met RVS 3,5 x 25, voorgeboord, midden in de boomrand.
- Zet de trap tegen de linkerwand, met de voet 36 mm achter de voorrand van de vloer (5 mm achter het kozijn) en de bovenkant tegen de achterwand. Schroef de linkerboom met RVS 4 x 40 door de plaat in de stijlen van D en zet de voet van beide bomen schuin vast in de vloer. Maak schroefpunten aan de katkant nu onschadelijk. Na de tussenvloer is de trap niet meer uit te nemen.

7. Tussenvloer

- Bouw cassette G volgens blad T6: de randen voor en achter over de koppen van de balken (621), 2 schroeven 5 x 80 per verbinding. Schroef de opvulstrook (44 x 69, op 25 mm gerift) tegen de linkerbalk en zet de raveelbalk tussen de opvulstrook en de balk rechts van het trapgat. Leg het frame ondersteboven. Lijm en schroef de onderplaat erop, met de gelakte kant naar beneden en het trapgat op zijn plek. Lijm de dagkanten (Lightply, 69 hoog) langs de linker- en achterkant van het trapgat.
- Zet de cassette, nog zonder vloerplaat, met twee personen op de benedenwanden, rondom gelijk met de buitenkant. Schroef vanuit de open wandvakken om de 300 mm met 5 x 80 omhoog, door de bovenregels en de onderplaat in de randen en balken.
- Leg PIR 70 tussen de balken; achter het trapgat komt een strook van 25 mm. Schuur de PIR zo nodig 1 mm vlak en tape de naden met alu-tape. Lijm en schroef de vloerplaat (betonplex, trapgat uitgezaagd) met RVS 4 x 40. Zet daarna de PIR in de benedenwanden C, D, E en F en tape de naden. In E komt ook PIR boven de latei. De lucht komt laag binnen, via de inlaat onder het luik.

8. Bovenwanden en kabels

- Bouw de frames I, J en K volgens blad T9, met de platen zoals beneden. Zaag in de achterplaat van I het gat voor de ventilatiebuis (Ø102, op de buismaat): hart 159 mm uit de rechterrand, gezien vanuit de kamer, en 401 mm boven de vloer. Zet een extra regel of klos in wand K waar de beschermkap en de verwarmer komen: die horen in hout, niet in de 9 mm plaat.
- Zet I, J en K op de cassette zoals de benedenwanden: I eerst, J en K ertegen, en verbind ze vanuit de vakken. Schroef de onderregels met 5 x 80 door de vloerplaat in de cassette. Zet de twee hoekstijlen van wand H voor J en K, net als de raamstijlen B voorlopig met één schroef. Meer zit er niet in de voorwand: het raam komt ertussen.
- Kabels, vóór de PIR erin gaat: leg een mantelbuis van de bovenkamer naar buiten, langs de route uit stap 1, voor de mat, de verwarmer, de ventilator en de voelers. Geen kabel in het bereik van de kat. Laat er een trekdraad in zitten.

9. Plafond en dak

- Bouw de plafondcassette L zoals de tussenvloer, met de plafondplaat met de gelakte kant naar beneden. Zet hem op de bovenwanden en schroef vanuit de wandvakken omhoog. Boven het raam rust de rand voor alleen op de hoekstijlen; tussen rand en kozijn blijft 5 mm. Leg PIR in de wanden I, J en K en tussen de plafondbalken, en tape alle naden. Snijd in wand I de PIR uit rond het gat voor de ventilatiebuis.
- Zaag 5 sporen en 2 zijsporen op 1003 mm en schuin, van 56 voor naar 29 achter (blad T7). Schroef de sporen recht boven de plafondbalken, 172 mm voor en 122 mm achter het regelwerk uit. Zet de zijsporen 122 mm buiten de zijkant van het regelwerk, met per kant 3 rijklossen van 78 mm naar de buitenste spoor: boven de voorwand, in het midden en boven de achterwand. De bovenkant van elke klos loopt schuin mee met de sporen. Boor in elke klos een gat Ø16 zodat er lucht langs kan.
- Boeiboorden: voor en achter (1384) tegen de koppen van sporen en zijsporen, 2 schroeven 5 x 80 per spoor. Daarna links en rechts (1039) over de zijsporen en de koppen van voor en achter. De bovenkant komt 11 mm boven de sporen, gelijk met de dakplaat, en de onderkant 33 mm onder de sporen.
- Leg de dakplaat (1384 x 1003) tussen de boeiboorden, met de lange kant dwars op de sporen. Schroef hem met RVS 4 x 40 om de 150 mm in sporen en zijsporen en rond de hoeken af. Houd de plaat droog tot de EPDM erop zit.
- Snij de EPDM (1520 x 1300) eerst op maat: 1520 over de breedte en in de diepte 1039 plus 30 mm voor en achter. Links en rechts snij je de overmaat af tot 30 mm. Zo valt er rondom 30 mm over de boeiboorden, net onder de trim van 28 mm. De rest, een strook van ca. 1520 x 201, bewaar je voor het bovenraam. Lijm de EPDM met Coverbond contactlijm volgens het blik, bij droog weer boven 5 °C: smeer plaat en EPDM allebei in, laat afdampen en leg het in één keer goed. Test eerst op zuigende OSB of primer nodig is. Werk naden en randen af met EPDM-kit. Daktrim (Brute 35 x 28): zaag de 2 lengtes op 1420 en 1039 met de hoeken in verstek; meet eerst, want het is krap. Schroef met RVS 4,5 x 35 om de ca. 200 mm: bij de sporen en zijsporen door de plaat in het spoor, daartussen in de bovenkant van het boeiboord. Alleen in 11 mm OSB houdt de schroef niet. Hang het gootje met afschot aan het achterste boeiboord, met de afvoer weg van de schutting.
- **Het casco is nu regendicht.** Laat het droog nakijken voordat je verdergaat.

10. Folie en spouw

- Breng de folie aan op alle gevels rond het casco, met minstens 100 mm overlap en boven over onder. Vouw de folie in de raamopeningen om tot op de stijlen en plak hem vast met folietape.
- Ventilatiebuis: steek de PVC-buis door de achterplaat en de PIR naar buiten, met licht afschot naar buiten, zo lang dat hij straks gelijk komt met de buitenkant van de gevelplanken. Plak de folie rond de buis af met folietape.
- Spouwlatten volgens bladen T2 en T3, met RVS 4 x 40 om de 300 mm. Een lat mag uit meerdere stukken bestaan: 10 latten van 2500 zijn genoeg (samen 20,3 m nodig). Leg elke naad op hout, met minstens 2 schroeven per stuk, geen stukken korter dan 300 mm, en verdeel de naden over de hoogte. Behandel de zaagvlakken. Op de achterwand beneden staan de latten niet recht voor de stijlen: schroef daar alleen waar een regel of stijl achter de lat zit, niet in de PIR.
- Voorkant: de latten onder beide ramen (band tussenvloer en voorrand vloer) komen met de bovenkant precies gelijk met de vloer, want het kozijn steunt erop. Onderbreek de lat boven het bovenraam in het midden over 10 mm voor de ventilatie. Laat de spouw onder en boven open en dek af met stroken RVS-gaas van ca. 40 mm breed, in een L gevouwen. Draag handschoenen; er mogen geen draadjes uitsteken.

11. Ramen

- Schroef eerst de band tussenvloer (90 hoog) en de voorrand vloer (114 hoog) met RVS 4 x 40 op de latten, met de bovenkant gelijk met de vloer erachter. Laat links en rechts 58 mm vrij voor de hoeklatten.
- Zaag het lekdorpelprofiel op 1070 en 600 mm, zodat het 35 mm (boven) en 50 mm (beneden) voorbij elke kant van het kozijn steekt, en maak de randen glad. Zet de staande zijde tegen de voorkant van de band of voorrand, met de bovenkant gelijk met de vloer en de schuine zijde naar buiten. Niet hoger, anders staat het kozijn scheef. Voorboor en schroef met RVS 3,5 x 25 om de 200 mm en kit de gaten. Kit ook de open kopjes dicht.
- Lijm de EPDM op de vloerplaat, over de bovenrand van de band en langs de staande zijde omlaag, tot minstens 10 mm op de schuine zijde. Laat achter een rand van 30 mm vrij, die straks achter het kozijn omhoog komt. Geen stelblokjes en geen dorpellat: het kozijn staat direct op de EPDM.
- Plaats het raam binnenstebuiten, kozijn gelijk met de gevel, waterpas en haaks op de vloer. Schuif de stijlen links en rechts er strak tegenaan, met 1 mm speling per kant: gebruik een plaatje van 1 mm als maat en haal het daarna weg. Zet de stijlen nu definitief vast: onder en boven een hoekanker, en 2 schroeven 5 x 80 in de wandstijl erachter. Kies rechte stijlen, want een kromme stijl trekt het kozijn mee. In de kopvoeg van 5 mm komt bij elk bevestigingspunt boven een wig van 6 mm. Meet of het kozijn recht blijft.
- Bevestig met kozijnschroeven 7,5 x 112, Torx T30, voorgeboord, op ongeveer 55 mm van de gevel: maximaal 150 mm uit de binnenhoeken en maximaal 600 mm onderling, bij voorkeur bij de sluitpunten. Bovenraam: 2 per zijkant in de hoekstijlen en 3 boven. Onderraam: 2 per zijkant in de raamstijlen en 2 boven. Niet door de onderkant: dat doorboort de EPDM. Controleer de bediening en stel het beslag zo nodig af. Verlijm de EPDM-rand tegen de achterkant van het kozijn.
- Kit de zijvoegen tussen kozijn en stijl aan de buitenkant af, en kit ook de kopvoeg, de glaslatten en de naden. Vul de kopvoeg achter de kit met weinig PU-vulschuim of minerale wol en laat het raam vast staan tot het schuim hard is. Kit niet dicht wat water moet afvoeren. Controleer of de vleugel vrij langs de dorpel draait, controleer de bediening en blokkeer of beveilig de kiepstand.
- Watertest, nu het nog open is: spoel beide ramen 15 minuten met een tuinslang van boven naar beneden, met de ramen dicht. Kijk aan de binnenzijde van het kozijn en onder de dorpel. Lekt het, los dat eerst op.

12. Gevel

- Monteer de hoeklatten op de hoeken (blad T2), met RVS 4 x 40 in de spouwlatten.
- Gevelplanken van onder naar boven, tong omhoog, stomp tegen de hoeklatten. De onderste plank komt 33 mm onder de onderkant van het vloerframe en loopt evenwijdig aan het frame. De bovenste rij is de gerifte strook van 65 mm. Schroef met RVS 4 x 40 in de spouwlatten en boor voor aan de plankeinden. Zaag de planken achter rond de ventilatiebuis uit.
- Voorkant: de kaderstijlen naast de ramen, het kader boven het bovenraam en de afdekking van de open wandkop van de veranda (blad T2). Plaats de regenluifel tussen de hoeklatten op 5 RVS-consoles, op ca. 30 cm afstand, 12 mm aflopend naar voren en met de achterkant tegen de band; kit die naad. Lijm een EPDM-rest over de bovenkant, met een druiprand aan de voorkant. Laat de lekdorpel van het bovenraam erboven vrij drupen. Controleer of de vleugels vrij blijven draaien.
- Schroef de onderplaten van het overstek (betonplex) onder de sporen, zijsporen en rijklossen. Houd 15 mm spleet tot de gevel en leg daar RVS-gaas in: hier ventileren spouw en dak.

13. Ventilatie en elektra

- Ventilatie: kit de buis rondom aan de gevel. Buitenrooster met een rondje RVS-gaas erachter, binnen het afsluitbare rooster.
- Elektra (12 V): mat, verwarmer achter de stalen kap, ventilator en voelers volgens controller/LEESMIJ.md. De kamervoeler komt op ongeveer 300 mm hoogte, niet bij de verwarmer. Bevestig kap en verwarmer in de regels en zet er een niet-brandbare plaat achter. Controleer na 2 uur vol vermogen de temperatuur van de kap.

14. Inwerken

- Kattenluik: zet het de eerste weken vast open, zodat de kat went. Zet het binnenpaneel er alleen in als je de doorgang wilt afsluiten, bijvoorbeeld voor de dierenarts. Laat het chalet luchten tot je de lak niet meer ruikt. Leg mat en mand, hang de hygrometer op en controleer alle schroefpunten aan de katkant.
- Test 3 dagen zonder kat: temperatuur, vocht, condens, de kap en de stand van het rooster.
- Laat de kat wennen met de voeding op de veranda. Controleer de eerste weken de hygrometer, de goot en de wanden, en na elke harde bui de binnenzijde van de kozijnen.

Onderhoud

- Elk jaar voor de winter: kit, EPDM, trim, gootje, gaas en roosters nakijken; hygrometer vergelijken; verwarming en aardlek testen.
- Dak: niet op de plaat staan of er een ladder tegen zetten. Maak het schoon vanaf een trap ernaast.
- Ramen: elk seizoen de goot en buitennaden controleren, want daar zit het grootste risico. Regelmatig reinigen en het beslag twee keer per jaar smeren.
- Gevel: Douglas vraagt om regelmatig bijhouden. Hornbach adviseert onbehandeld Douglas om de 2 jaar te beitsen; voor de Hybride houtbeits noemt Hornbach tot 7 jaar bescherming, afhankelijk van weer en constructie. Controleer jaarlijks en herstel beschadigingen direct.
- Binnen: met water en mild schoonmaakmiddel. Lak op tijd bijwerken bij krassen. Geen producten die voor de kat schadelijk zijn.

Bronnen

- Hornbach-pagina's bekeken op 6-11-2026: kelderraam 12074105, ARON Basic+ 12331530, betonplex 12628592, Elliotis Pine 10000081, TENCO Bootlak 10728553 (met productinformatieblad), Premiumfol Bonding Adhesive 12218370, betonmortel 7195709, PIR 10368509, EPDM 10469549, daktrim 5581276, Douglas 10537457, vuren 5185884 en 5185888, antraciet beits 10277060, folie 7049802. U-paalhouder 3896646 met gegevensblad (as.80179845). Op 10-11-2026: LIGHTPLY multiplex 12575686 met verwerkingsvoorschrift (as.170091148).
- KNMI: Windstotenklimatologie van Nederland (TR-306, 2009), figuren 5 en 7.
- ARON Basic+ 70 mm technisch blad en montageaanbeveling RC 1/RC 2 (Hornbach, as.187466783, as.187466663), door mij toegepast op een houten wand en op het kelderraam; maattekening kelderraam (as.91729658).
- IKO enertherm: Hornbach-productinformatie. Premiumfol: verwerkingsvoorschrift en handleiding via Hornbach.
- Zonneopbrengst: 2 % van jaaropbrengst in december (18 kWh per kWp) tot circa 32 kWh per kWp volgens verschillende Belgische en Britse bronnen; indicatief.
- Kiepraam en katten: Dierenbescherming en KNMvD, via AVROTROS Radar en Hart van Nederland.
- Binnenstebuiten monteren: geen bron gevonden die dit bevestigt of beschrijft; eigen beoordeling.